PROJECT 1 - BÀI 3

PHÂN TÍCH HỆ THỐNG

Website bán quần áo trực tuyến NÉT

Phân tích tài liệu nguồn và xây dựng mô hình theo yêu cầu tại trang 90.

17 biểu đồ • 7 loại UML • 6 đặc tả trọng tâm • Kế hoạch 2 tuần

Tài liệu nguồn: Project 1-Bai 3- Phan tich he thong.pdf Người trình bày bài giảng: Nguyễn Đức Dư

Phần áp dụng đối chiếu với hồ sơ và mã nguồn NÉT trong thư mục dự án. Các ví dụ ATM/vay vốn trong bài giảng được phân tích ở phần lý thuyết.

Ngày lập báo cáo: 14/09/2026

MỤC LỤC

1. Cách đọc và phạm vi của báo cáo 4

2. Phân tích chi tiết nội dung PDF 5

2.1. Bố cục và mạch kiến thức . . . 5
2.2. Phân tích hệ thống và hướng đối tượng . . . 5
2.3. Vai trò của UML và liên kết giữa các biểu đồ . . . 6
2.4. Biểu đồ ca sử dụng: trang 33-51 . . . 6
2.5. Biểu đồ tuần tự: trang 52-59 . . . 7
2.6. Biểu đồ lớp: trang 60-82 . . . 7
2.7. Biểu đồ hoạt động: trang 83-89 . . . 8
2.8. Những điểm cần đọc thận trọng . . . 8
2.9. Diễn giải nhiệm vụ ở trang 90 . . . 9

3. Phạm vi và yêu cầu hệ thống NÉT 10

3.1. Bài toán cần giải quyết . . . 10
3.2. Tác nhân và quyền . . . 10
3.3. Danh mục 16 nhóm ca sử dụng . . . 11
3.4. Quy tắc nghiệp vụ làm nền cho mọi biểu đồ . . . 12
3.5. Yêu cầu chất lượng và tiêu chí nghiệm thu . . . 12

4. Use case diagram và đặc tả kịch bản 13

4.1. Cách xác định và đọc biểu đồ . . . 13
UC-D01. Use case phía người mua . . . 14
UC-D02. Use case phía cửa hàng . . . 15
UC-D03. Use case chi tiết: Đặt hàng và áp mã . . . 16
4.2. UC03 - Đăng nhập . . . 17
4.3. UC06 - Đặt hàng . . . 18
4.4. UC09 - Quản lý tồn kho . . . 19
4.5. UC11 - Hủy đơn hàng trước xuất kho . . . 20
4.6. UC12 - Tạo và cập nhật phiếu giao hàng . . . 21
4.7. UC13 - Ghi nhận kết quả COD khi mọi kiện đã giao . . . 22

5. Sequence diagram 24

5.1. Từ kịch bản đến thông điệp . . . 24
SQ-01. Sequence: UC03 Đăng nhập . . . 25
SQ-02. Sequence: UC06 Đặt hàng COD thành công . . . 26
SQ-02B. Sequence: UC06 Điều kiện lỗi và giao dịch . . . 27
SQ-03. Sequence: UC11 Hủy đơn trước khi giao . . . 28
SQ-04. Sequence: UC12-UC13 Giao hàng và ghi nhận COD . . . 29

6. Class diagram 30

6.1. Tìm và thanh lọc lớp theo trang 73-78 . . . 30
6.2. Cách đọc bội số và vòng đời . . . 30
CL-01. Biểu đồ lớp: danh mục, tài khoản và giỏ hàng . . . 31

CL-02. Biểu đồ lớp: đơn hàng, tồn kho và vận chuyển . . . 32
CL-03. Biểu đồ lớp thiết kế theo boundary - control - entity . . . 33

7. Activity diagram 34

AD-01. Activity: Mua hàng và đặt hàng COD . . . 35
AD-02. Activity: Xử lý đơn, giao nhiều kiện và COD . . . 36
AD-03. Activity: Mẫu chuẩn bị kiện song song . . . 37

8. Component, deployment và package diagram 38

8.1. Ba câu hỏi khác nhau . . . 38
8.2. Kiến trúc có căn cứ từ dự án . . . 38
CP-01. Biểu đồ thành phần của NÉT Commerce . . . 39
DP-01. Biểu đồ triển khai local bằng Docker Compose . . . 40
PK-01. Biểu đồ gói: mô hình phân tích và các package mã nguồn . . . 41

9. Công nghệ và kỹ thuật xây dựng 42

10. Ma trận truy vết yêu cầu và mô hình 43

11. Kế hoạch thực hiện trong 2 tuần 44

12. Kiểm tra tính đúng và giới hạn hiện trạng 45

12.1. Tình huống kiểm tra nghiệp vụ đề xuất . . . 45
12.2. Sai lệch đã ghi trong hồ sơ hiện hữu . . . 45
12.3. Đối chiếu trực tiếp trang 90 . . . 46

13. Nguồn tham khảo và cách sử dụng tệp 47

1. Cách đọc và phạm vi của báo cáo

Tài liệu nguồn là bài giảng Project 1 - IT1.241.3: Phân tích hệ thống, người trình bày Nguyễn Đức Dư, gồm 91 trang. Phần giao việc nằm ở trang PDF 90; trang 91 là lời cảm ơn. Báo cáo này phân tích mạch kiến thức của tài liệu, sau đó xây dựng một bộ mô hình cho website bán quần áo trực tuyến NÉT dựa trên dự án hiện có trong thư mục làm việc.

PDF không chứa đặc tả riêng của NÉT. Các ví dụ ATM, đăng nhập và vay vốn trong bài giảng được dùng để giải thích phương pháp; dữ liệu và quy tắc bán quần áo được đối chiếu với hồ sơ và mã nguồn NÉT. Vì vậy, tên thực thể, ca sử dụng, kiến trúc và công nghệ của NÉT là phần áp dụng, không được gán là nội dung có sẵn trong slide.

Kết quả: 17 biểu đồ gồm 3 use case, 5 sequence, 3 class, 3 activity, 1 component, 1 deployment và 1 package; kèm 16 nhóm ca sử dụng, 6 đặc tả trọng tâm, quy tắc nghiệp vụ, kiến trúc, công nghệ, ma trận truy vết và kế hoạch 2 tuần. Các biểu đồ trọng tâm tập trung vào đăng nhập, đặt hàng, giữ tồn, hủy đơn và giao nhiều kiện/COD. Bộ hình không thay thế đặc tả mọi màn hình và mọi API của sản phẩm.

Cách vẽ theo tài liệu: nền trắng, hình elip và lớp màu vàng nhạt, đường nối mảnh; sequence dùng biểu tượng tác nhân/biên/điều khiển/thực thể; class chia tên-thuộc tính-phương thức; activity dùng hành động bo tròn, nút quyết định và phân làn. Các hình là vector vẽ mới cho NÉT. Ba sơ đồ component/deployment/package được bổ sung theo yêu cầu trang 90 vì PDF không có ví dụ chi tiết cho chúng.

Số trang trích dẫn là thứ tự trang trong tệp PDF, tránh nhầm với số in cũ ở một số slide phần lớp. Mã UC01-UC16 là mã riêng của báo cáo này; không thay thế mã UC trong hồ sơ BA hiện hữu. Sơ đồ lớp và sequence dùng tên lớp ở mức phân tích; mã hiện tại dùng Controller/Service/JdbcClient nên không có một lớp Java trùng tên cho mọi thực thể.

Các trang hình dùng khổ ngang. Hai sơ đồ lớp lớn dùng khổ rộng hơn để giữ chữ dễ đọc. Có thể dùng ảnh PNG để chèn vào Word/slide hoặc chỉnh vector SVG trong công cụ đồ họa.

2. Phân tích chi tiết nội dung PDF

2.1. Bố cục và mạch kiến thức

Trang PDF	Nội dung	Ý nghĩa đối với bài thực hành
1-3	Vị trí của phân tích hệ thống trong Project 1; nội dung bài giảng	Phân tích diễn ra sau xác định yêu cầu và tạo cơ sở cho triển khai, kiểm thử, báo cáo.
4-7	Khái niệm và ba hoạt động phân tích hệ thống	Thu thập yêu cầu, cấu trúc yêu cầu, đề xuất và chọn chiến lược thiết kế.
8-10	Hướng cấu trúc, hướng dữ liệu, hướng đối tượng, bản mẫu và Agile	Cần chọn cách mô hình hóa theo vấn đề và kết hợp khảo sát với phản hồi thực tế.
11-17	Tổng quan hướng đối tượng; đối tượng, lớp, ưu điểm	Đặt nền tảng cho việc tìm thực thể, thuộc tính, hành vi và tương tác.
18-26	Nguồn gốc, định nghĩa và đặc điểm UML	UML tạo ngôn ngữ giao tiếp chung giữa người dùng và nhóm phát triển.
27-32	Thành phần, các loại biểu đồ và sử dụng UML theo giai đoạn	Kết hợp góc nhìn cấu trúc với góc nhìn hành vi.
33-45	Mục đích, ký hiệu và cách xây dựng use case	Xác định phạm vi, tác nhân, mục tiêu sử dụng và quan hệ.
46-51	Ví dụ ATM và bảng mô tả kịch bản	Đi từ yêu cầu bằng lời đến biểu đồ và đặc tả luồng chính/phụ.
52-59	Biểu đồ tuần tự và ví dụ đăng nhập	Phân bổ từng bước xử lý cho các đối tượng tham gia.
60-72	Ký hiệu lớp và các quan hệ	Mô hình hóa dữ liệu, phương thức, bội số và mức sở hữu.
73-82	Tìm lớp, lọc lớp, thuộc tính, phương thức; ví dụ ATM và vay vốn	Chuyển yêu cầu nghiệp vụ thành cấu trúc lớp có trách nhiệm rõ.
83-89	Biểu đồ hoạt động và ví dụ thẩm định vay vốn	Thể hiện quy trình, điều kiện, song song và người chịu trách nhiệm.
90-91	Đầu việc học phần và kết thúc	Hoàn thiện bộ biểu đồ, kiến trúc, công nghệ trong hai tuần.

2.2. Phân tích hệ thống và hướng đối tượng

Trang 4 nhấn mạnh phân tích tập trung vào nghiệp vụ, thủ tục xử lý và giao diện, độc lập với kỹ thuật cài đặt. Vì vậy, bước đầu cần trả lời hệ thống phải giải quyết vấn đề gì, người nào sử dụng, thông tin nào cần lưu và kết quả nào cần cung cấp. Chọn ngôn ngữ lập trình hoặc cơ sở dữ liệu quá sớm sẽ làm mô hình lệ thuộc vào công cụ trước khi yêu cầu được hiểu rõ.

Ba hoạt động tại trang 5-7 hình thành một chuỗi liên tục. Thu thập yêu cầu tìm hiểu chức năng hiện tại, cách thực hiện, dữ liệu đầu vào, báo cáo và cách con người làm việc. Cấu trúc yêu cầu biến thông tin rời rạc thành mô tả có ranh giới, quan hệ và điều kiện. Lựa chọn chiến lược thiết kế xem xét các phương án dựa trên tiêu chí đã thống nhất. Trong bài thực hành, đầu ra tương ứng là phạm vi hệ thống, danh sách yêu cầu và bộ mô hình có thể giải thích được.

Trang 8 phân biệt hướng cấu trúc lấy quá trình làm trung tâm, kỹ thuật thông tin ưu tiên mô hình dữ liệu và hướng đối tượng kết hợp dữ liệu với xử lý. Trang 9 bổ sung bản mẫu tìm hiểu và kỹ thuật đảo ngược. Giá trị thực hành là có thể dùng một giao diện mẫu để làm rõ yêu cầu rồi cập nhật mô hình, thay vì coi yêu cầu ban đầu là bất biến.

Đối tượng ở trang 13 được mô tả qua định danh, trạng thái và hành vi. Ví dụ, hai tài khoản cùng số dư vẫn là hai đối tượng nếu có định danh khác nhau; số dư là trạng thái, còn ghi nợ là hành vi. Lớp ở trang 15 khái quát nhóm đối tượng có đặc điểm chung. Khi phân tích cần phân biệt loại đối tượng với một cá thể, đồng thời xác định hành vi thuộc trách nhiệm của ai. Việc tập hợp các danh từ thành bảng dữ liệu mới giải quyết một phần bài toán hướng đối tượng.

Trang 17 nêu tái sử dụng, mô hình hóa trực quan và khả năng xử lý hệ thống lớn. Những lợi ích này là mục tiêu thiết kế, không phải kết quả tự động chỉ vì dùng lớp. Chúng phụ thuộc vào ranh giới trách nhiệm và mức phụ thuộc giữa các phần của hệ thống.

2.3. Vai trò của UML và liên kết giữa các biểu đồ

Trang 18-22 giới thiệu sự hình thành UML; trang 21 xác định các mục đích đặc tả, trực quan hóa, xây dựng và lập tài liệu. Trang 23-26 nhấn mạnh chia nhỏ vấn đề và thống nhất cách hiểu. Bài học cốt lõi là hình vẽ phải diễn đạt một ý nghĩa rõ, để người đọc có thể kiểm tra mô hình cùng người phân tích.

Trang 28 liệt kê các biểu đồ; trang 29-30 phân biệt cấu trúc tĩnh và hành vi động. Trang 31 giải thích phần tử mô hình và quan hệ. Một lớp xuất hiện trong nhiều góc nhìn vẫn phải mang cùng ý nghĩa. Nếu tên “Tài khoản” dùng cho tài khoản ngân hàng ở biểu đồ lớp nhưng lại dùng cho thông tin đăng nhập ở biểu đồ tuần tự, cần đổi tên hoặc định nghĩa rõ để tránh hiểu nhầm.

Trang 32 gắn UML với vòng đời phát triển. Use case và activity hỗ trợ xác định yêu cầu; class thể hiện cấu trúc; sequence mô tả tương tác; component và deployment phục vụ thiết kế. Chuỗi kiểm tra hữu ích là: mỗi yêu cầu chức năng có ca sử dụng tương ứng; mỗi ca quan trọng có kịch bản; bước trong kịch bản xuất hiện trong sequence hoặc activity; đối tượng nhận thông điệp có trách nhiệm tương ứng trong thiết kế; các lớp và dịch vụ thuộc những thành phần có thể triển khai. Yêu cầu chất lượng được truy vết sang ràng buộc, kiến trúc và kiểm thử.

2.4. Biểu đồ ca sử dụng: trang 33-51

Use case trả lời hai câu hỏi: ai tương tác và hệ thống cung cấp kết quả gì cho họ. Actor tại trang 36-37 có thể là người hoặc hệ thống khác. Cần xác định actor theo vai trò đối với phạm vi đang xét. Chẳng hạn, cùng một người có thể vừa là khách hàng vừa là nhân viên, nhưng hai vai trò này có mục tiêu và quyền khác nhau.

Ca sử dụng ở trang 38-39 là chuỗi hành động tạo kết quả quan sát được. Tên nên diễn đạt một mục tiêu như “Rút tiền”, “Cập nhật giấy đề nghị vay vốn”. Những thao tác như mở hộp thoại hoặc bấm nút thường thuộc kịch bản, không nhất thiết trở thành mục tiêu độc lập trên biểu đồ.

Trang 40-44 trình bày bốn quan hệ. Association nối tác nhân với ca họ tham gia. Include chỉ phần xử lý được sử dụng bắt buộc trong ca bao hàm; mũi tên hướng đến ca được bao hàm. Extend hướng từ ca bổ sung đến ca gốc. Generalization hướng bằng tam giác rỗng đến actor hoặc use case tổng quát hơn. Khi chọn quan hệ, phải giải thích ý nghĩa nghiệp vụ, tránh thêm include/extend chỉ để tăng số lượng đường nối.

Ví dụ ATM ở trang 46 yêu cầu đăng ký dịch vụ tại ngân hàng, gửi tiền, rút tiền, kiểm tra số dư, xác thực PIN và in kết quả. Riêng rút tiền cần kiểm tra số dư và xử lý yêu cầu vượt số tiền có trong tài khoản. Đây là phạm vi minh họa có thể dùng để dựng một bài mẫu nhất quán, nhưng chưa quy định đầy đủ hạn mức, mệnh giá, số lần nhập PIN sai, tiền còn trong máy hoặc xử lý lỗi thiết bị. Nếu bổ sung các trường hợp đó

phải ghi là giả định thiết kế.

Trang 49-51 cung cấp mẫu bảng đặc tả gồm tên ca, tác nhân, điều kiện đầu vào, luồng chính, luồng phụ và kết quả. Bảng này quan trọng ngang hình vẽ vì đường nối không nói rõ thứ tự và trường hợp thất bại. Bản thực hành nên đánh số bước, nêu chính xác điều kiện chuyển sang nhánh lỗi và mô tả trạng thái sau khi thành công hoặc thất bại.

Hai bảng đăng ký và đăng nhập có nhãn tác nhân “Nhân viên” nhưng một số câu lại nói “khách hàng”. Đây là chỗ cần thống nhất khi chuyển thành bài thực hành. Bảng cập nhật giấy đề nghị vay vốn thuộc một quy trình khác, có nhân viên tín dụng và điều kiện đã đăng nhập; không phải phần tiếp nối mặc định của ví dụ ATM.

2.5. Biểu đồ tuần tự: trang 52-59

Sequence giải thích một kịch bản được các đối tượng phối hợp thực hiện như thế nào. Trang 52 nhấn mạnh thứ tự tương tác. Trang 53-56 dùng cách tổ chức tác nhân, lớp biên, lớp điều khiển và lớp thực thể. Lớp biên tiếp nhận thao tác, lớp điều khiển phối hợp nghiệp vụ, lớp thực thể biểu diễn thông tin cần quản lý. Đây là cách phân bổ trách nhiệm phù hợp để bám theo phong cách bài giảng.

Trang 57 phân biệt thông điệp đồng bộ, không đồng bộ và trả về. Khi gọi đồng bộ, bên gửi chờ kết quả; khi gửi không đồng bộ, bên gửi tiếp tục hoạt động. Không nên biến mọi đường giao tiếp thành cùng một kiểu mũi tên nếu cần thể hiện sự khác biệt này.

Quy trình tại trang 58 bắt đầu từ kịch bản use case, tìm đối tượng và xác định thông điệp. Trục ngang sắp xếp các bên tham gia; trục dọc thể hiện thứ tự từ trên xuống. Với đăng nhập ở trang 59, hình cần có yêu cầu nhập thông tin, gửi dữ liệu, kiểm tra tài khoản và trả kết quả. Để đặc tả đầy đủ, nên phân biệt thành công với sai thông tin và chỉ tạo trạng thái đăng nhập khi kiểm tra thành công.

Một sequence tốt phải cho biết ai chịu trách nhiệm cho mỗi bước. Không nên để actor gửi trực tiếp yêu cầu đọc dữ liệu đến lớp thực thể trong khi đã chọn mẫu biên-điều khiển-thực thể. Đồng thời, cách tổ chức của bài giảng cần được hiểu là quy ước thiết kế đang áp dụng, không phải điều kiện bắt buộc cho mọi phần mềm dùng UML.

2.6. Biểu đồ lớp: trang 60-82

Trang 60-62 trình bày lớp bằng hình chữ nhật ba ngăn: tên, thuộc tính và phương thức. Tên lớp diễn tả khái niệm; thuộc tính biểu diễn thông tin; phương thức biểu diễn hành vi. Có thể dùng ký hiệu phạm vi truy cập và kiểu dữ liệu để bản vẽ rõ hơn. Tuy nhiên, biểu đồ lớp phân tích cần giữ trọng tâm nghiệp vụ; không cần liệt kê toàn bộ getter/setter hoặc chi tiết thư viện.

Trang 63-72 giới thiệu các quan hệ. Association biểu diễn liên hệ giữa các đối tượng; bội số cho biết số lượng được phép ở mỗi đầu. Các giá trị 1, 0..1, 0..*, 1..* phải có căn cứ trong yêu cầu. Chẳng hạn, “mỗi khách hàng có đúng một tài khoản” và “mỗi khách hàng có nhiều tài khoản” tạo ra hai thiết kế khác nhau, không thể tự chọn chỉ vì hình vẽ dễ bố trí.

Aggregation biểu diễn toàn thể-bộ phận bằng hình thoi rỗng; composition dùng hình thoi đặc để thể hiện sở hữu mạnh. Bài giảng minh họa công ty-nhân viên và công ty-mã số thuế. Đây là bài tập suy luận theo giả thiết đã cho; khi làm hệ thống thật phải khảo sát vòng đời dữ liệu. Không nên suy ra rằng xóa một khách hàng phải xóa cả lịch sử giao dịch, vì yêu cầu lưu trữ có thể cần bảo tồn lịch sử.

Dependency có mũi tên nét đứt hướng đến phần được sử dụng. Generalization phù hợp khi có quan hệ khái quát-chuyên biệt. Việc có thuộc tính trùng tên chưa đủ để kết luận cần kế thừa; cần xem lớp con có giữ được ý nghĩa và trách nhiệm của lớp cha hay không.

Trang 73-78 hướng dẫn tìm lớp từ danh từ trong yêu cầu, biểu mẫu, kịch bản, hệ thống tương tự và chuyên gia. Sau đó loại lớp trùng, ngoài phạm vi hoặc không rõ trách nhiệm. Danh từ là đầu mối tìm kiếm, không phải quy tắc “mỗi danh từ là một lớp”. Một thông tin có thể phù hợp hơn khi làm thuộc tính, vai trò hoặc kiểu dữ liệu.

Trang 76 tìm thuộc tính từ thông tin thực sự cần quản lý. Trang 77 tìm phương thức từ động từ và thông điệp trong sequence. Đây là điểm nối quan trọng: nếu sequence gọi kiểm tra hợp lệ, ghi nợ hoặc lưu hồ sơ, mô hình thiết kế phải thể hiện nơi thực hiện các trách nhiệm đó.

Trang 79 đề xuất các lớp ATM gồm khách hàng, tài khoản, thẻ, giao dịch, ngân hàng và máy ATM. Chính slide cũng nói ngân hàng chỉ trở thành đối tượng cần quản lý khi phạm vi có nhiều ngân hàng. Trang 80-82 chuyển sang mô hình nhận và thẩm định hồ sơ vay vốn mua ô tô, kèm chi tiết giấy đề nghị vay vốn. Hai ví dụ giúp học cách tìm lớp ở các ngữ cảnh khác nhau; chúng không tạo thành một sơ đồ lớp chung mặc định.

2.7. Biểu đồ hoạt động: trang 83-89

Activity mô tả dòng nghiệp vụ gồm tuần tự, điều kiện và song song. Trang 84-87 giới thiệu điểm đầu, điểm cuối, hành động, luồng, nút quyết định, thanh đồng bộ và phân tuyến trách nhiệm. Trang 88 yêu cầu xuất phát từ bản mô tả các bước thực hiện. Trang 89 minh họa quy trình nhận và thẩm định hồ sơ vay vốn mua ô tô.

Điểm cần thể hiện rõ là người thực hiện và điều kiện chuyển bước. Phân tuyến giúp thấy hồ sơ đang ở khách hàng, nhân viên tiếp nhận hay bộ phận thẩm định. Nút quyết định cần nhãn điều kiện đủ cụ thể, chẳng hạn “[hồ sơ đầy đủ]” và “[hồ sơ thiếu]”. Nhánh sai phải đi đến sửa đổi, bổ sung, từ chối hoặc kết thúc có nghĩa.

Phải phân biệt chọn một nhánh với thực hiện nhiều nhánh song song. Decision phù hợp cho kết quả đạt/không đạt; fork phù hợp khi hai công việc cùng được khởi động. Join chỉ được sử dụng khi bước sau cần đợi các nhánh liên quan hoàn tất. Một lỗi thường gặp là dùng thanh đồng bộ để ghép hai nhánh loại trừ nhau, khiến ý nghĩa trở thành chờ một nhánh không bao giờ chạy.

2.8. Những điểm cần đọc thận trọng

Một số phát biểu được giản lược để giảng dạy. Trang 8 mô tả phân tích hướng cấu trúc lấy quá trình làm trung tâm, trong khi trang 12 lại nói phương pháp hướng cấu trúc “chỉ tập trung vào dữ liệu”; hai câu không nhất quán. Trang 15 ghi “2 yếu tố” nhưng liệt kê ba nội dung. Trang 28 trộn tên biểu đồ thuộc nhiều giai đoạn phát triển UML; không nên lấy danh sách này làm bảng phân loại duy nhất.

Ví dụ extend ở trang 43 dễ bị hiểu thành một dạng kế thừa. Extend thực chất bổ sung hành vi tại điểm mở rộng; ca gốc có nghĩa độc lập. Cần phân biệt với generalization. Tài liệu chính thức Enterprise Architect về Extend.

Các câu về aggregation/composition ở trang 68-70 không nên đọc thành quy tắc luôn sinh cùng lúc. Sở hữu tại một thời điểm và trách nhiệm vòng đời mới là điểm cần làm rõ. Đặc tả UML của OMG, phần Property.

Trang 84 quy ước một điểm bắt đầu phù hợp bài tập này; UML cho phép nhiều initial node. Khi bám slide, dùng một điểm đầu giúp luồng đơn giản, nhưng không gọi đó là giới hạn tuyệt đối của UML. Đặc tả UML do OMG công bố, phần InitialNode.

2.9. Diễn giải nhiệm vụ ở trang 90

Nội dung phải hoàn thành	Bằng chứng cần có trong bài nộp
Use Case Diagram	Ranh giới hệ thống; tác nhân; mục tiêu sử dụng; quan hệ có giải thích; kịch bản cho các ca quan trọng.
Sequence Diagram	Các đối tượng và thông điệp bám kịch bản; luồng thành công và thất bại; thứ tự rõ ràng.
Class Diagram	Tên lớp, thuộc tính, phương thức, quan hệ, bội số; đối chiếu với dữ liệu và tương tác.
Activity Diagram	Quy trình, phân tuyến, điều kiện, điểm kết thúc; song song chỉ khi nghiệp vụ có yêu cầu.
Component Diagram	Các thành phần phần mềm, trách nhiệm, giao diện và phụ thuộc.
Deployment Diagram	Các nút chạy hệ thống, môi trường thực thi, phần mềm triển khai và kết nối.
Package Diagram	Các gói tổ chức mô hình hoặc mã nguồn và chiều phụ thuộc giữa chúng.
Kiến trúc hệ thống	Giải thích cách chia lớp/tầng/thành phần, đường đi của một yêu cầu và nơi lưu dữ liệu.
Công nghệ/kỹ thuật	Nêu lựa chọn và lý do phù hợp với phạm vi, kiến trúc, thời gian, khả năng triển khai.
Thời gian hai tuần	Kế hoạch cho phân tích, dựng hình, rà soát tính nhất quán và hoàn thiện báo cáo.

Dấu “/” trong Component/Deployment/Package Diagram chưa giải thích đây là lựa chọn thay thế hay cả ba. Vì người dùng yêu cầu đầy đủ ba loại, bài thực hành nên cung cấp cả ba và phân biệt rõ phần mềm gồm gì, chạy ở đâu và được tổ chức thế nào. Nội dung kiến trúc và công nghệ cần được bổ sung riêng: chỉ có các hình UML chưa hoàn tất toàn bộ đầu việc ở trang 90.

3. Phạm vi và yêu cầu hệ thống NÉT

3.1. Bài toán cần giải quyết

NÉT cho phép khách tìm quần áo, chọn màu/size, quản lý giỏ và đặt hàng; phía cửa hàng quản lý catalog, hàng tồn theo kho, đơn, kiện giao và khách hàng. Mục tiêu phân tích là làm rõ việc chọn đúng biến thể, tính giá đáng tin cậy, không giữ/xuất hàng lặp, lưu lịch sử và giới hạn thao tác theo quyền.

Mô hình chính dùng thanh toán COD và vận chuyển cập nhật thủ công. Nhánh online là mô phỏng có hỗ trợ webhook kiểm thử, chưa phải cổng thanh toán thương mại thật. Website có thể nhận khách vãng lai; không được đặt Đăng nhập thành bước bắt buộc của mọi giao dịch mua.

3.2. Tác nhân và quyền

Tác nhân	Mục tiêu và quyền	Điểm cần phân biệt
Người mua	Duyệt, chọn hàng, giỏ, đặt và tra cứu đơn	Actor khái quát của khách vãng lai và thành viên
Khách vãng lai	Mua không đăng nhập; tra cứu đơn bằng token được cấp khi đặt	Không được xem toàn bộ đơn của người khác
Thành viên	Mua hàng; xem đơn thuộc tài khoản, hồ sơ và địa chỉ	Quan hệ với Người mua là tổng quát hóa actor
Staff	Vận hành đơn, tồn kho nghiệp vụ, kiện và khách	Không có mọi quyền quản trị catalog/báo cáo
Manager	Thêm quản lý catalog, promotion, điều chỉnh tồn, báo cáo	Quyền kiểm tra tại backend
Admin	Các chức năng quản lý và trạng thái tài khoản khách	UC16 dành cho Admin; không suy ra có UI cấp vai trò tổng quát

“Nhân viên cửa hàng” ở UC-D02 là cách gom các vai trò nội bộ để đọc tổng quan. Bảng này quy định quyền thực tế. Cơ sở dữ liệu, Redis, BFF và dịch vụ tồn kho nằm trong hệ thống, không là actor của use case. Đơn vị vận chuyển tham gia quy trình vật lý; người nhập trạng thái vào NÉT là nhân viên.

3.3. Danh mục 16 nhóm ca sử dụng

Mã	Ca sử dụng	Tác nhân / kết quả
UC01	Xem, tìm và lọc sản phẩm	Người mua tìm đúng mẫu và biến thể
UC02	Đăng ký và xác minh tài khoản	Người mua tạo tài khoản có thể đăng nhập
UC03	Đăng nhập	Thành viên/nhân sự nhận phiên và quyền phù hợp
UC04	Quản lý giỏ hàng	Người mua thêm/sửa/xóa dòng, chưa giữ tồn
UC05	Áp mã giảm giá	Người mua nhận tổng tiền sau kiểm tra voucher
UC06	Đặt hàng	Khách/thành viên tạo đơn, giữ hàng, sinh kiện theo kho
UC07	Tra cứu đơn	Thành viên theo sở hữu; guest dùng token đúng đơn
UC08	Quản lý sản phẩm và khuyến mãi	Manager/Admin cập nhật catalog/promotion
UC09	Quản lý tồn kho	Staff/Manager/Admin ghi chứng từ nhập/chuyển/kiểm kê; điều chỉnh cần Manager/Admin
UC10	Xử lý đơn hàng	Nhân sự theo dõi và chuyển trạng thái hợp lệ
UC11	Hủy đơn hàng	Nhân sự hủy toàn đơn trước xuất, chưa thu tiền
UC12	Quản lý giao hàng	Kiện được sinh ở UC06; nhân viên cập nhật theo từng kho
UC13	Ghi nhận kết quả COD	Hệ thống xử lý trong UC12 khi mọi kiện đã giao
UC14	Quản lý khách hàng	Nhân sự tra cứu hồ sơ, phân khúc theo luật
UC15	Xem báo cáo	Manager/Admin xem báo cáo vận hành/tài chính
UC16	Quản lý trạng thái tài khoản	Admin bật/tắt tài khoản theo điều kiện và lưu audit

Đây là các nhóm mục tiêu; mỗi nhóm có thể phân rã tiếp khi thiết kế chi tiết. Hồ sơ, địa chỉ và yêu thích thuộc phạm vi tài khoản thành viên hiện có; không được hiểu bảng 16 nhóm là danh sách endpoint đầy đủ. UC13 là xử lý nội bộ do hành động giao hàng khởi phát, không phải một nút “thu COD” độc lập.

3.4. Quy tắc nghiệp vụ làm nền cho mọi biểu đồ

Mã	Quy tắc	Hệ quả đối với mô hình
R01	SKU xác định một màu/size cụ thể; quantity sau gom theo SKU từ 1 đến 10 trong checkout hiện tại	Giỏ và dòng đơn liên kết biến thể
R02	available = on_hand - reserved; thêm giỏ không giữ tồn	Giữ tồn ở checkout; không ở UC04
R03	Một SKU của đơn phải được một kho cấp đủ; các SKU khác nhau có thể từ nhiều kho	Mỗi kho cấp hàng sinh một phiếu giao
R04	Máy chủ tính lại giá, phí và voucher; lưu bản chụp tại thời điểm mua	DongDonHang lưu giá/SKU/tên, DonHang lưu người nhận
R05	Cùng idempotencyKey trong cùng phạm vi trả kết quả đã có	Không tạo đơn, kiện hoặc giữ tồn lần hai
R06	Giữ tồn tăng reserved; shipped mới giảm cả on_hand và reserved	TonKho và GiuTon tách trách nhiệm số dư/lượt giữ
R07	Hủy toàn đơn trước xuất chỉ giảm reserved, không tăng on_hand	Hủy đơn, mọi kiện, payment chưa thu và lịch sử phải đồng bộ
R08	COD mới: order confirmed / payment_status cod_pending; payment row pending	Trạng thái đơn khác trạng thái thanh toán
R09	Mọi kiện delivered mới ghi order paid và payment succeeded	Giao một kiện không hoàn tất cả đơn
R10	Returned không tự cộng tồn hoặc tự hoàn tiền	Kiểm định ngoài hệ thống; receipt riêng nếu hàng bán lại được
R11	Guest token chỉ dùng đúng đơn; member phải sở hữu đơn	Kiểm tra quyền ở server, không chỉ ẩn nút UI
R12	Cập nhật tồn/trạng thái dùng giao dịch, khóa và kiểm version phù hợp	Rollback không để đơn hoặc giữ tồn dở dang

Safety stock có trong chỉ số ATP ở trang quản trị nhưng checkout hiện dùng available, chưa trừ safety stock. Không vẽ quy tắc bảo vệ safety stock như chức năng checkout đã hoàn thiện. Các lỗ hổng hiện trạng liên quan hết hạn giữ hàng và payment được tách riêng ở phần kiểm tra.

3.5. Yêu cầu chất lượng và tiêu chí nghiệm thu

Yêu cầu cần kiểm chứng gồm tính nhất quán đơn-tồn-thanh toán, bảo vệ dữ liệu tài khoản/đơn, thao tác có quyền, truy vết biến động và khả năng triển khai lặp lại. Không suy ra từ biểu đồ rằng hệ thống đã đạt một ngưỡng tải cụ thể. Chỉ tiêu số lượng người dùng đồng thời hoặc thời gian đáp ứng phải được chốt và đo riêng trong giai đoạn kiểm thử.

Ví dụ nghiệm thu quan trọng: hai người đặt SKU cuối cùng không cùng giữ thành công; gửi lặp một yêu cầu không phát sinh đơn thứ hai; hủy trước xuất không tăng hàng vật lý; giao 1/2 kiện không đánh dấu COD đã thu; tài khoản khác không đọc được đơn không thuộc mình.

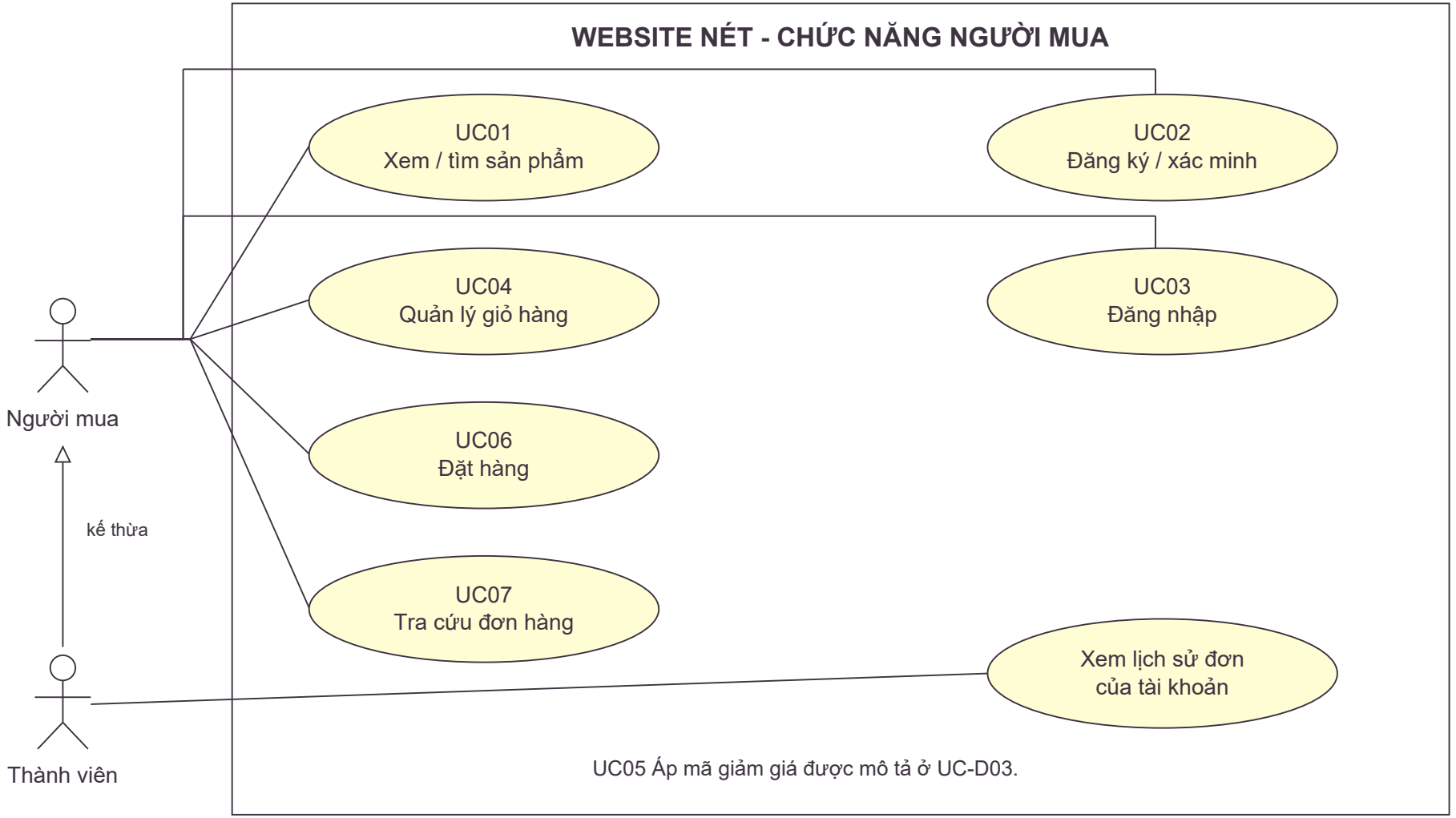
4. Use case diagram và đặc tả kịch bản

4.1. Cách xác định và đọc biểu đồ

Theo trang 37-45, bắt đầu từ tác nhân và mục tiêu sử dụng, sau đó đặt use case trong ranh giới NÉT. Đường liền nối người dùng với chức năng; đường đứt include/extend chỉ dùng khi có ý nghĩa nghiệp vụ rõ. UC06 include kiểm thông tin, tính tổng và giữ tồn vì luôn cần; UC05 extend UC06 tại bước nhập ưu đãi vì khách có thể không dùng mã.

Đăng nhập được biểu diễn độc lập. Với tác vụ nội bộ, đã đăng nhập và có quyền là tiền điều kiện; không cần vẽ lại include Đăng nhập cho từng ellipse. Xem lịch sử đơn thành viên là phần chuyên biệt của UC07. Các đường của UC-D02 không thay thế ma trận phân quyền.

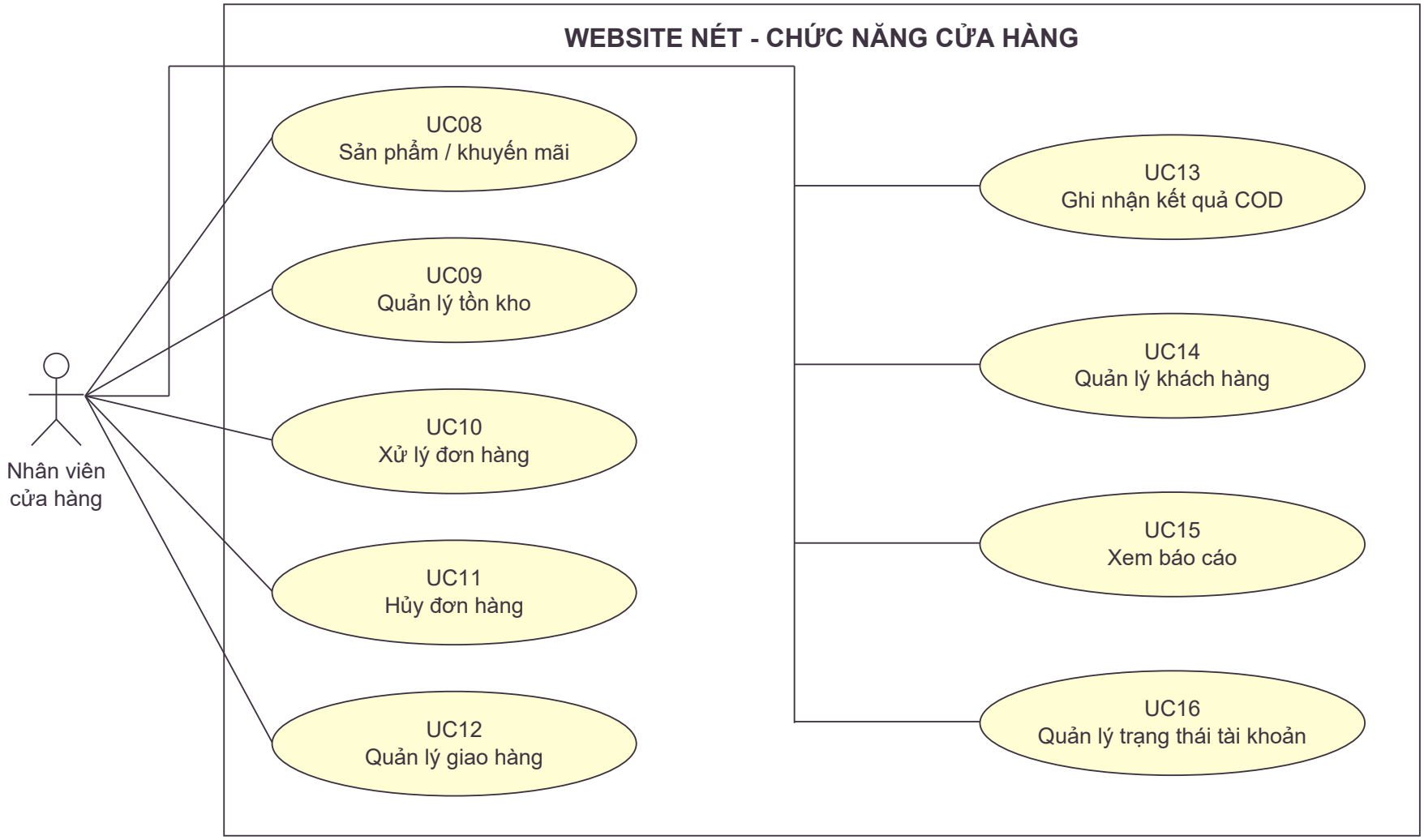
UC-D01. Use case phía người mua



Người mua gồm khách vãng lai và thành viên. Đặt hàng không bao hàm Đăng nhập; tra cứu đơn khách cần token được cấp lúc checkout. Thành viên còn xem được lịch sử đơn của mình.

PDF nguồn: tr. 35-48; bối cảnh NÉT: README, docs/ba/02-use-cases.md

UC-D02. Use case phía cửa hàng

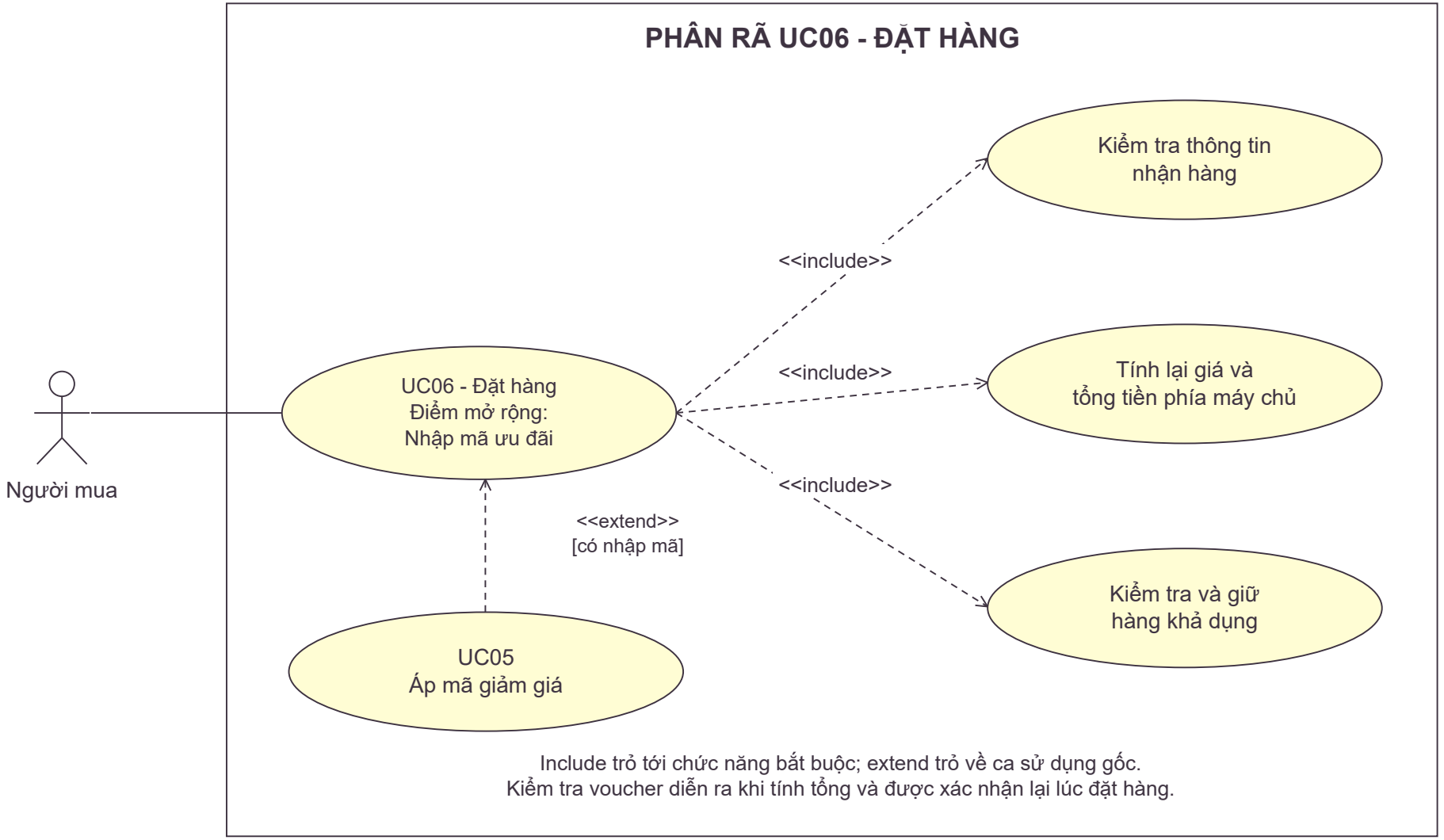


Mỗi chức năng chỉ khả dụng khi người dùng có quyền tương ứng.

Actor đại diện nhóm người dùng nội bộ, không phải một quyền mới. Staff/Manager/Admin được kiểm soát theo chức năng; quản lý trạng thái tài khoản dành cho Admin. UC13 được thực hiện trong quy trình cập nhật giao hàng.

PDF nguồn: tr. 35-45; NÉT: docs/ba/02-use-cases.md và OrderController

UC-D03. Use case chi tiết: Đặt hàng và áp mã



Giỏ hàng đã có ít nhất một dòng hàng là tiền điều kiện. Khách có thể đặt hàng không dùng voucher; khi có mã, hệ thống phải kiểm tra hiệu lực, điều kiện và giới hạn sử dụng.

PDF nguồn: tr. 42-45; áp dụng cho UC05, UC06 của NÉT

4.2. UC03 - Đăng nhập

1. Mục tiêu

Xác thực người dùng bằng email và mật khẩu, thiết lập phiên truy cập và cung cấp đúng quyền của tài khoản. Không yêu cầu khách vãng lai đăng nhập để mua hàng.

2. Tác nhân

Tác nhân chính: Thành viên hoặc nhân sự cửa hàng (Staff, Manager, Admin) có tài khoản. Hệ thống xác thực, PostgreSQL và Redis là thành phần nội bộ, không phải actor bên ngoài.

3. Tiền điều kiện và hậu điều kiện

Tiền điều kiện: chức năng đăng nhập khả dụng, người dùng truy cập màn đăng nhập và chưa có phiên hợp lệ. Email tồn tại, mật khẩu đúng, tình trạng xác minh và trạng thái tài khoản là các điều kiện được hệ thống kiểm tra trong luồng xử lý, không mặc định đúng trước khi bắt đầu.

Hậu điều kiện thành công: hệ thống ghi thời điểm đăng nhập; trả thông tin tài khoản/quyền; tạo access JWT mặc định 15 phút và refresh token 30 ngày. Refresh token được lưu dưới dạng hash; cookie HttpOnly/SameSite=Strict. Hậu điều kiện thất bại: không cấp phiên truy cập mới.

4. Luồng chính

1. Người dùng mở màn đăng nhập, nhập email và mật khẩu, chọn Đăng nhập.

2. Giao diện kiểm tra dữ liệu bắt buộc; gửi yêu cầu qua BFF cùng origin.

3. Hệ thống kiểm tra Origin và giới hạn tần suất đăng nhập; chuẩn hóa email.

4. AuthService tìm tài khoản, đối chiếu mật khẩu với hash BCrypt.

5. Hệ thống kiểm tra email đã xác minh, trạng thái active hoặc khóa đã hết hạn.

6. Hệ thống cập nhật last_login_at, lấy vai trò và ghi sự kiện đăng nhập.

7. Hệ thống tạo access token, tạo và lưu hash refresh token; trả cookie cùng hồ sơ và thời gian hiệu lực.

8. Giao diện hiển thị người dùng đã đăng nhập; các thao tác sau tiếp tục được backend kiểm tra quyền.

5. Luồng thay thế và ngoại lệ

• A1 - Email không tồn tại hoặc mật khẩu không khớp: trả thông báo chung “Email hoặc mật khẩu không đúng”, không tiết lộ tài khoản tồn tại.

• A2 - Chưa xác minh email: từ chối EMAIL_NOT_VERIFIED; người dùng thực hiện UC02/luồng xác minh rồi đăng nhập lại.

• A3 - Đang tạm khóa: từ chối ACCOUNT_LOCKED. Tài khoản disabled/blocked/deleted không được đăng nhập.

• A4 - Vượt ngưỡng tần suất: từ chối tạm thời; người dùng thử lại sau. Hiện AuthController cấu hình 10 lần/10 phút theo khóa giới hạn.

• A5 - Thiếu trường, email sai định dạng hoặc mật khẩu không hợp lệ: báo lỗi nhập liệu.

Đối chiếu source: /api/auth/login, AuthController.login(), AuthService.login(), AuthRateLimiter; đường browser đi qua BFF /api/commerce/**. Sequence mức phân tích có thể dùng DangNhapControl; tên hiện thực là AuthController/AuthService. Không cần vẽ email service bên ngoài cho UC đăng nhập.

4.3. UC06 - Đặt hàng

1. Mục tiêu

Tạo đúng một đơn từ yêu cầu mua hàng hợp lệ, tính lại giá ở server, giữ đủ tồn và tạo một phiếu giao cho mỗi kho cấp hàng. Luồng chính dùng COD; online mô phỏng là luồng lựa chọn.

2. Tác nhân

Tác nhân chính: Khách vãng lai hoặc Thành viên. Không có actor cổng thanh toán thật trong luồng COD. Nếu mô tả online, ghi rõ bộ mô phỏng thanh toán local.

3. Tiền điều kiện và hậu điều kiện

Tiền điều kiện: yêu cầu có ít nhất một dòng hàng; product/variant đang active; số lượng sau gom theo variant từ 1 đến 10; email, điện thoại, địa chỉ hợp lệ; có idempotencyKey. Mỗi variant phải được một kho active cấp đủ số lượng. Đăng nhập là tùy chọn; nếu gửi cookie xác thực hỏng/hết hạn thì phải xử lý lại phiên trước khi đặt.

Hậu điều kiện thành công: một đơn mới cùng snapshot người nhận/hàng/giá; một payment; một fulfillment cho mỗi kho được chọn; mỗi dòng gắn với active reservation; tổng quantity nhất quán; reserved tăng nhưng on_hand chưa giảm. Với COD: order.status=confirmed và order.payment_status=cod_pending, còn dòng payments.status=pending. Guest nhận thêm token tra cứu đơn 7 ngày. Hậu điều kiện thất bại: transaction rollback, không có đơn/giữ tồn dở dang.

4. Luồng chính

1. Khách kiểm tra giỏ, nhập/chọn địa chỉ, nhập thông tin liên hệ, chọn COD và tùy chọn voucher.

2. Khách chọn Đặt hàng; giao diện gửi nội dung đặt hàng và idempotencyKey qua BFF.

3. OrderService mở transaction, tạo khóa idempotency theo user/cart/guest identity và lấy advisory lock.

4. Hệ thống kiểm tra chưa có đơn cho khóa này; gom các dòng trùng variant và sắp xếp thứ tự khóa.

5. Với mỗi variant, chọn một kho active có available = on_hand − reserved đủ quantity; ưu tiên available lớn hơn rồi mã kho; khóa inventory item.

6. Hệ thống lấy giá hiện tại, kiểm tra voucher nếu có và tính lại subtotal, giảm giá, vận chuyển, tổng phải trả.

7. Hệ thống tạo đơn COD confirmed, payment pending và lịch sử trạng thái.

8. Hệ thống nhóm hàng theo kho, tạo một fulfillment pending cho mỗi kho; tạo order items dạng snapshot, reservations và fulfillment items liên kết.

9. Hệ thống tăng reserved, ghi movement reservation và outbox; làm trống giỏ tương ứng; commit.

10. Hệ thống trả mã đơn, số kiện, hạn giữ và thông tin bước tiếp theo; guest nhận guestAccessToken. Giao diện hiển thị đặt hàng thành công.

5. Luồng thay thế và ngoại lệ

• A1 - Gửi lại cùng idempotencyKey trong cùng scope: trả đơn hiện hữu và idempotentReplay=true; không giữ tồn hoặc tạo kiện lần hai.

• A2 - Chọn online mô phỏng: tạo order pending_payment và payment pending, reservation 2 giờ; chuyển đến màn thanh toán demo. Không có merchant/provider thật.

• E1 - Không một kho nào đủ cho một variant: 409 VARIANT_UNAVAILABLE; không cộng hàng của nhiều kho để chấp nhận cùng một dòng.

• E2 - Tồn thay đổi/xung đột lúc giữ: 409 INVENTORY_CHANGED, rollback toàn bộ; yêu cầu kiểm tra giỏ lại.

• E3 - Voucher không hợp lệ/hết lượt: 422 VOUCHER_INVALID, không tạo đơn.

• E4 - Tổng quantity của cùng variant vượt 10: từ chối QUANTITY_LIMIT.

• E5 - Cookie truy cập hết hạn/hỏng: 401 ACCESS_EXPIRED; không tự chuyển thành guest để tránh gán sai chủ đơn.

Đối chiếu source: OrderController.create(), OrderService.create(), CartService kiểm voucher. OrderService dùng JdbcClient cho tồn/đơn/kiện trong một transaction, không gọi InventoryService.reserve(). Các lifeline TonKho, DonHang, PhieuGiao trong sequence BCE là trách nhiệm phân tích. Safety stock chỉ tính ATP dashboard; hiện checkout chưa dùng safety stock để chặn bán. Reservation COD đặt hạn 30 ngày nhưng job chưa xử lý COD confirmed (KD-INV-02).

4.4. UC09 - Quản lý tồn kho

1. Mục tiêu

Ghi nhận nhập hàng, chuyển kho, kiểm kê hoặc điều chỉnh tồn qua chứng từ có thể truy vết; bảo đảm reserved không vượt on_hand và không thay đổi tồn trực tiếp từ giao diện. Luồng chính minh họa nhập hàng; ba nghiệp vụ còn lại là biến thể có quy tắc riêng.

2. Tác nhân

Staff, Manager hoặc Admin thực hiện nhập/chuyển/kiểm kê. Chỉ Manager/Admin thực hiện điều chỉnh trực tiếp bằng quantityDelta.

3. Tiền điều kiện và hậu điều kiện

Tiền điều kiện: nhân viên đã đăng nhập và có quyền tương ứng; chọn đúng kho, inventory item và variant; quantity hợp lệ; có lý do và idempotencyKey. Kho sử dụng phải đáp ứng trạng thái được phép của nghiệp vụ.

Hậu điều kiện thành công: số dư tồn cập nhật cùng chứng từ posted, dòng chứng từ, movement và audit trong một transaction. Không có bước phê duyệt/draft trong bản hiện tại; một command tạo một dòng chứng từ. Hậu điều kiện thất bại: số dư và chứng từ đều không thay đổi.

4. Luồng chính - Nhập hàng

1. Nhân viên mở danh sách tồn, chọn kho nhận và inventory item đúng SKU.

2. Nhân viên nhập quantity dương, đơn giá nhập nếu có, mã tham chiếu, lý do và ghi chú; gửi command có idempotencyKey.

3. Hệ thống kiểm quyền, dữ liệu và khóa idempotency theo người thao tác/loại nghiệp vụ.

4. Hệ thống kiểm tra chưa có chứng từ cho khóa đó; khóa inventory item thuộc kho nhận.

5. Hệ thống tạo chứng từ receipt ở trạng thái posted và một dòng nghiệp vụ.

6. Hệ thống tăng on_hand theo quantity, ghi inventory movement receipt và audit; reserved giữ nguyên.

7. Hệ thống commit và trả chứng từ/số dư mới; màn hình cập nhật tồn available và cảnh báo tồn thấp.

5. Luồng thay thế và ngoại lệ

• A1 - Chuyển kho: chọn source item, kho đích khác kho nguồn và quantity; khóa theo variant rồi hai dòng tồn theo thứ tự ổn định; ghi transfer_out/transfer_in trong cùng chứng từ. Tồn nguồn sau chuyển phải còn đủ reserved.

• A2 - Kiểm kê: nhập actualQuantity; hệ thống tính chênh lệch và ghi chứng từ; actualQuantity không được thấp hơn reserved.

• A3 - Điều chỉnh: Manager/Admin nhập quantityDelta và lý do; hệ thống không cho on_hand âm hoặc thấp hơn reserved.

• A4 - Command trùng idempotencyKey trong cùng scope: trả chứng từ đã có, không cộng/trừ tồn lặp.

• E1 - Không có quyền điều chỉnh: từ chối, không cập nhật số dư.

• E2 - Sai inventory item/kho, chuyển cùng kho, kho không hợp lệ, quantity sai hoặc nguồn thiếu hàng: từ chối nghiệp vụ.

• E3 - Bất kỳ lỗi ghi movement/chứng từ/audit/số dư: rollback toàn bộ.

Đối chiếu source: /api/admin/inventory/receipts, /transfers, /counts, /adjust, InventoryController, InventoryService. Đây là một UC nhóm nghiệp vụ được phân rã khi thiết kế chi tiết, không phải một endpoint duy nhất. Hàng hoàn chỉ được nhập bán lại qua receipt sau kiểm định ngoài hệ thống; trạng thái returned không tự cộng tồn.

4.5. UC11 - Hủy đơn hàng trước xuất kho

1. Mục tiêu

Hủy toàn bộ đơn đủ điều kiện, đồng bộ tất cả phiếu giao, thanh toán và phần tồn đã giữ; ngăn hủy khi hàng đã ra kho hoặc đơn đã thanh toán nhưng chưa hoàn tiền.

2. Tác nhân

Staff, Manager hoặc Admin. Bản hiện tại không có API tự hủy đơn cho khách; nếu khách có nhu cầu thì nhân viên tiếp nhận qua quy trình ngoài phần mềm.

3. Tiền điều kiện và hậu điều kiện

Tiền điều kiện: nhân viên có quyền, đơn tồn tại và trạng thái cho phép hủy; có lý do; payment_status không phải paid/authorized; chưa có bất kỳ kiện nào từng xuất kho.

Hậu điều kiện thành công: order và mọi fulfillment cancelled; active reservations released; reserved giảm đúng lượng giữ; on_hand không tăng; payment aggregate/dòng payment chưa hoàn tất được chuyển cancelled; có lịch sử/audit/outbox. Hậu điều kiện thất bại: toàn bộ dữ liệu giữ nguyên.

4. Luồng chính

1. Nhân viên tra cứu đơn, kiểm tra tình trạng, chọn Hủy đơn và nhập lý do.

2. Giao diện gửi yêu cầu cancelled đến backend qua BFF.

3. AdminOrderService mở transaction, khóa đơn; kiểm máy trạng thái, lý do và điều kiện thanh toán.

4. Hệ thống khóa mọi fulfillment theo thứ tự; kiểm chưa có shipped_at và không có kiện shipped/delivered/returned.

5. Hệ thống khóa active reservations, giảm reserved tại đúng các inventory item, đánh dấu released và ghi movement release.

6. Hệ thống đồng bộ mọi fulfillment cancelled, tăng version và ghi events/outbox.

7. Hệ thống đổi order cancelled, cập nhật payment aggregate và payment rows pending/failed thành cancelled.

8. Hệ thống ghi lịch sử đơn, audit và outbox; commit rồi hiển thị kết quả hủy.

5. Luồng thay thế và ngoại lệ

• E1 - Order paid/authorized: từ chối REFUND_REQUIRED; không tự thực hiện hoàn tiền. Refund command hoàn chỉnh chưa nằm trong baseline.

• E2 - Bất kỳ kiện nào đã ra kho: từ chối ORDER_ALREADY_DISPATCHED; chuyển xử lý tại quy trình giao lỗi/hoàn phù hợp, không hủy trước xuất.

• E3 - Thiếu lý do hoặc chuyển trạng thái không hợp lệ: từ chối.

• E4 - Phiếu giao thiếu hoặc không còn đồng bộ, có người cập nhật đồng thời: trả conflict; tải lại và kiểm tra.

• E5 - Bất kỳ lỗi số dư/payment/history: rollback toàn bộ. Không tăng on_hand do hành vi hủy khi hàng chưa từng xuất.

Đối chiếu source: PATCH /api/admin/orders/{id}/status, AdminOrderService.changeStatus(), AdminOrderStateMachine. Bản hiện tại không có endpoint /orders/{id}/cancel cho member. Không sử dụng hủy lẻ kiện để thay thế hủy toàn đơn nhiều kho khi còn sibling hoạt động.

4.6. UC12 - Tạo và cập nhật phiếu giao hàng

1. Mục tiêu

Theo dõi phần hàng của từng kho, lưu carrier/tracking và điều phối kiện từ chờ xử lý tới xuất/giao/lỗi/hoàn; chỉ xuất đúng reservation của kiện. “Tạo phiếu giao” được hệ thống thực hiện bên trong UC06, không phải nhân viên tạo kiện tùy ý.

2. Tác nhân

Staff, Manager hoặc Admin cập nhật kiện; UC06 kích hoạt việc tạo kiện nội bộ. Đơn vị vận chuyển giao hàng thực tế ngoài phần mềm; nhân viên nhập kết quả thủ công, chưa có API/webhook carrier.

3. Tiền điều kiện và hậu điều kiện

Tiền điều kiện cho tạo: đơn checkout được cấp tồn thành công. Tiền điều kiện cho cập nhật: fulfillment đã tồn tại; nhân viên có quyền; expectedVersion khớp; trạng thái cho phép chuyển; payment_status paid hoặc cod_pending với thao tác không phải cancelled.

Hậu điều kiện: mỗi cặp order-warehouse có một fulfillment; mỗi cập nhật hợp lệ tăng version, có event/audit/outbox và tổng hợp trạng thái order. Shipped tiêu thụ đúng reservation của kiện, giảm cả on_hand/reserved; giao lại không trừ tồn lần hai. Returned sau ship không tự tăng tồn.

4. Luồng chính

1. Trong UC06, hệ thống nhóm các dòng đã cấp theo kho và tạo một fulfillment pending cho mỗi kho; nối từng fulfillment item với order item và reservation tương ứng.

2. Nhân viên tìm phiếu giao theo mã kiện/đơn/email/tracking, mở chi tiết kho và hàng.

3. Nhân viên chuyển pending → processing → ready_to_ship bằng các cập nhật hợp lệ có expectedVersion.

4. Nhân viên nhập carrier, tracking, service, ETA, chi phí và ghi chú. Hệ thống kiểm version, lưu dữ liệu/event và trả version mới.

5. Khi giao hàng cho đơn vị vận chuyển, nhân viên chuyển kiện sang shipped.

6. Hệ thống khóa kiện/đơn/reservations; kiểm state, payment và thông tin vận đơn bắt buộc.

7. Hệ thống consume active reservations của đúng kiện; trừ on_hand và reserved, ghi sale movement; đổi kiện shipped và tăng version.

8. Hệ thống ghi event/audit/outbox, tổng hợp trạng thái đơn rồi commit.

9. Khi có kết quả, nhân viên cập nhật delivered; hệ thống đối soát toàn đơn và đánh giá điều kiện UC13.

5. Luồng thay thế và ngoại lệ

• A1 - Giao thất bại: nhập failed kèm reason, hệ thống tăng delivery_attempts; có thể chuyển theo state machine để thử lại.

• A2 - Hàng hoàn: nhập returned kèm reason; reservation đã consumed vẫn consumed và on_hand không tăng. Nhập lại sau kiểm định là nghiệp vụ UC09 riêng.

• E1 - expectedVersion cũ: trả conflict, nhân viên tải lại trước khi thao tác.

• E2 - Thiếu carrier/tracking khi shipped, payment chưa sẵn sàng hoặc transition không cho phép: từ chối.

• E3 - Hủy kiện khi paid/authorized hoặc còn sibling hoạt động: từ chối; hủy trước xuất nhiều kho đi qua UC11.

• E4 - Kết quả giữa các kiện trộn delivered/returned: chặn transition vì đối soát từng phần chưa hoàn thiện.

• E5 - Thiếu hoặc không khớp reservation, lỗi cập nhật tồn/event: rollback transaction.

Đối chiếu source: UC06/OrderService.createFulfillments() tạo phiếu. Cập nhật ở PATCH /api/admin/fulfillments/{id}/tracking và /{id}/status, AdminFulfillmentService. Không có POST tạo phiếu giao độc lập trong AdminFulfillmentController. UC12.1 “Sinh phiếu giao theo kho” có thể được UC06 include; tránh nối UC06 include toàn UC12 vì việc giao/cập nhật diễn ra về sau.

4.7. UC13 - Ghi nhận kết quả COD khi mọi kiện đã giao

1. Mục tiêu

Ghi nhận hoàn tất thanh toán COD cho toàn đơn chỉ khi mọi fulfillment của đơn đều delivered; bảo đảm trạng thái đơn và dòng thanh toán được cập nhật nhất quán. Đây là quy tắc tự động nội bộ khi cập nhật kết quả giao, không phải tích hợp ngân hàng hoặc đối soát tiền thực tế từ hãng vận chuyển.

2. Tác nhân

Tác nhân khởi phát gián tiếp: Staff, Manager hoặc Admin cập nhật kết quả giao trong UC12. Khách nhận hàng/trả COD thuộc hoạt động vật lý ngoài phần mềm. Hệ thống tự kiểm tra toàn bộ kiện và ghi nhận kết quả, không xem Hệ thống là actor ngoài ranh giới.

3. Tiền điều kiện và hậu điều kiện

Tiền điều kiện: đơn COD có order.payment_status=cod_pending và một payment method=cod/status=pending; nhân viên đang cập nhật delivered hợp lệ cho một fulfillment qua UC12.

Hậu điều kiện nếu mọi kiện delivered: order.status=delivered, order.fulfillment_status=fulfilled, order.payment_status=paid; payments.status=succeeded và captured_at được ghi. Nếu còn kiện chưa delivered: không đánh dấu paid. Không tăng/giảm tồn ở thời điểm thu COD vì tồn đã được tiêu thụ tại shipped.

4. Luồng chính

1. Nhân viên ghi nhận delivered cho kiện cuối cùng sau khi nhận kết quả giao trong UC12.

2. Trong cùng transaction, AdminFulfillmentService đọc trạng thái mọi fulfillment của đơn.

3. Hệ thống xác nhận danh sách không rỗng, mọi kiện đều delivered và aggregate payment_status vẫn cod_pending.

4. Hệ thống cập nhật đúng một payment COD pending sang succeeded, giữ captured_at nếu đã có hoặc ghi thời điểm hiện tại.

5. Hệ thống cập nhật order thành delivered/fulfilled/paid, ghi lịch sử tổng hợp từ phiếu giao.

6. UC12 hoàn tất event/audit/outbox và commit transaction; giao diện hiển thị giao hoàn tất, COD đã ghi nhận.

5. Luồng thay thế và ngoại lệ

• A1 - Còn kiện pending/processing/ready_to_ship/shipped/failed: chưa đủ điều kiện hoàn tất COD; giữ cod_pending và tiếp tục UC12 cho các kiện còn lại.

• A2 - Tất cả kiện bị hủy: luồng tổng hợp chuyển payment chưa hoàn tất sang cancelled, không ghi paid.

• E1 - Không cập nhật được đúng một payment COD pending: PAYMENT_STATE_CONFLICT; rollback cả lần chuyển kiện, yêu cầu kiểm tra trạng thái thanh toán.

• E2 - Version hoặc trạng thái kiện xung đột: UC12 từ chối trước khi ghi nhận COD; không phát sinh ghi tiền lặp.

• E3 - Trộn delivered/returned giữa sibling: bị chặn ở UC12; không coi đó là trường hợp thanh toán COD thành công toàn đơn.

Đối chiếu source: AdminFulfillmentService.reconcileOrder() được gọi nội bộ từ changeStatus(). Không có endpoint confirmCod() hoặc actor payment gateway cho UC13. Trong use case diagram có thể biểu diễn UC13 extend UC12 tại extension point “Đối soát sau cập nhật trạng thái” với guard [COD và tất cả kiện delivered]. Sequence nên vẽ fragment alt [allDelivered && cod_pending] và else [còn kiện chưa giao], không vẽ nhân viên nhấn một nút xác nhận COD riêng mà source không có.

5. Sequence diagram

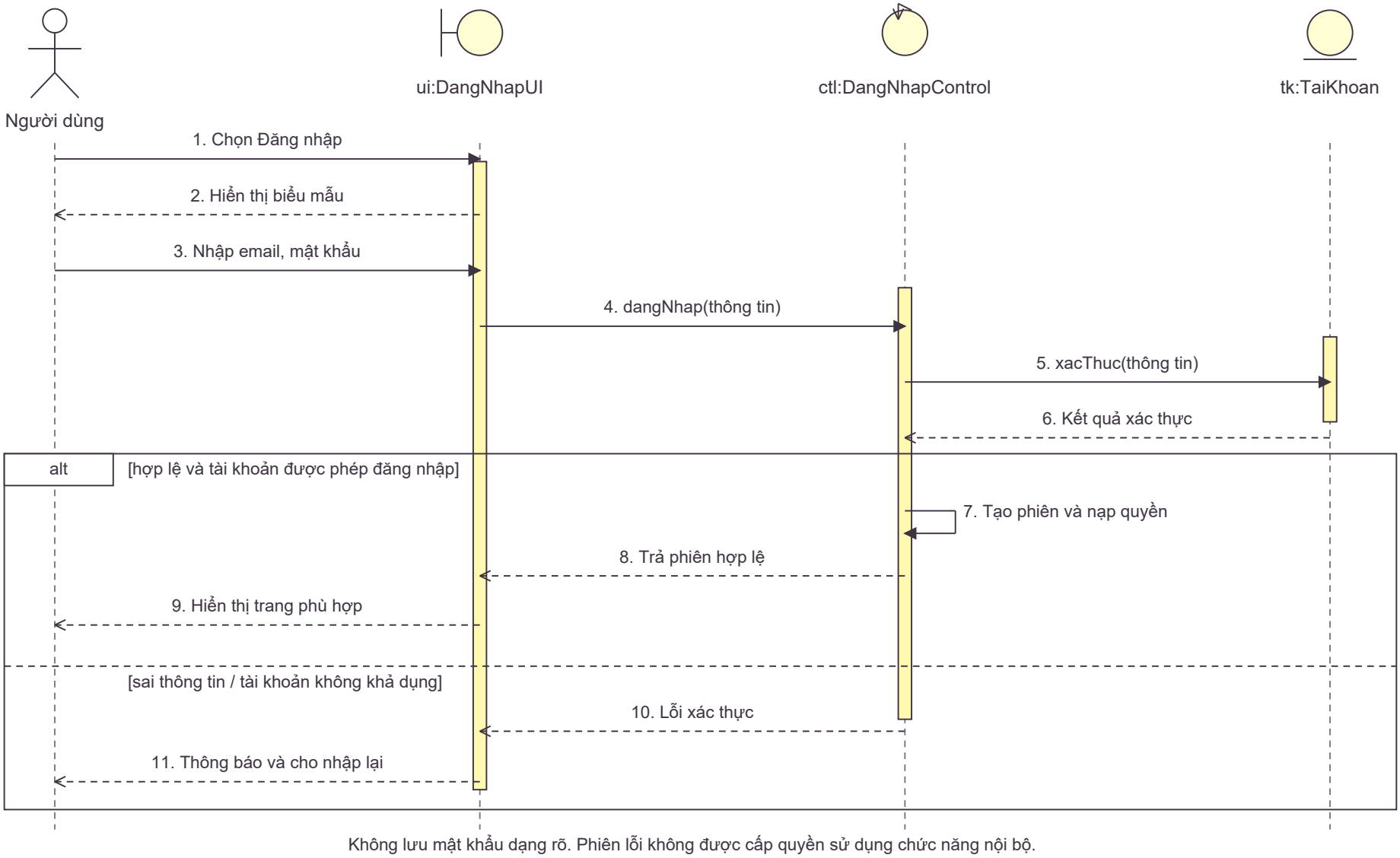
5.1. Từ kịch bản đến thông điệp

Các hình giữ trật tự tác nhân, boundary, control, entity như trang 58-59. Đường sống đi xuống; hình chữ nhật mảnh là khoảng hoạt động; mũi tên liền biểu thị lời gọi đồng bộ, đường đứt biểu thị trả kết quả. Khung alt biểu diễn các nhánh loại trừ nhau, loop là lặp; critical đánh dấu vùng tương tác cần bảo vệ trước xen kẽ. Transaction của cơ sở dữ liệu là ràng buộc thiết kế được ghi riêng, không phải ý nghĩa mặc định của critical.

DonHangUI là lớp biên khái quát cho màn đặt hàng và các màn vận hành đơn/giao hàng. DonHangControl trong mô hình phân tích điều phối cả thao tác đơn và kiện; ở mã hiện tại trách nhiệm này được tách cho AdminOrderService và AdminFulfillmentService. Các thông điệp không liệt kê tất cả truy vấn SQL hoặc response trung gian, nhưng giữ thứ tự nghiệp vụ quyết định.

SQ-01 mô tả UC03. SQ-02 và SQ-02B kết hợp mô tả UC06 thành công, giao dịch và lỗi. SQ-03 mô tả UC11. SQ-04 mô tả UC12/UC13, trong đó mỗi kiện phải được xuất trước khi có thể ghi giao xong. COD được cập nhật trong cùng giao dịch delivered cuối; hình sắp thông điệp theo trách nhiệm phân tích, không có lệnh thu COD riêng sau commit.

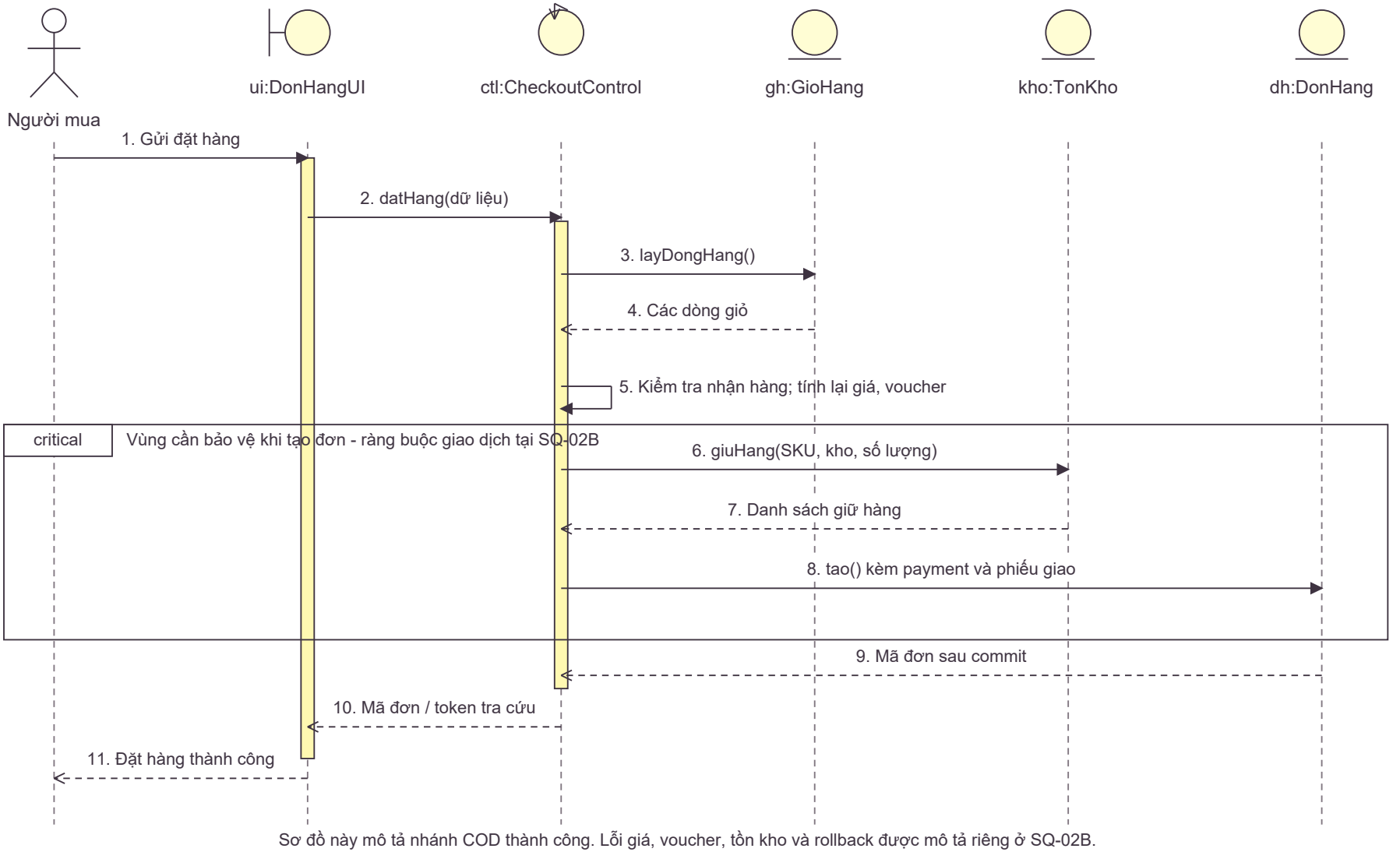
SQ-01. Sequence: UC03 Đăng nhập



Thứ tự trái sang phải và các biểu tượng boundary/control/entity bám ví dụ trang 59. Các tên lớp ở đây là mô hình phân tích; việc kiểm tra hash và tạo phiên được triển khai qua lớp dịch vụ.

PDF nguồn: tr. 53-59

SQ-02. Sequence: UC06 Đặt hàng COD thành công

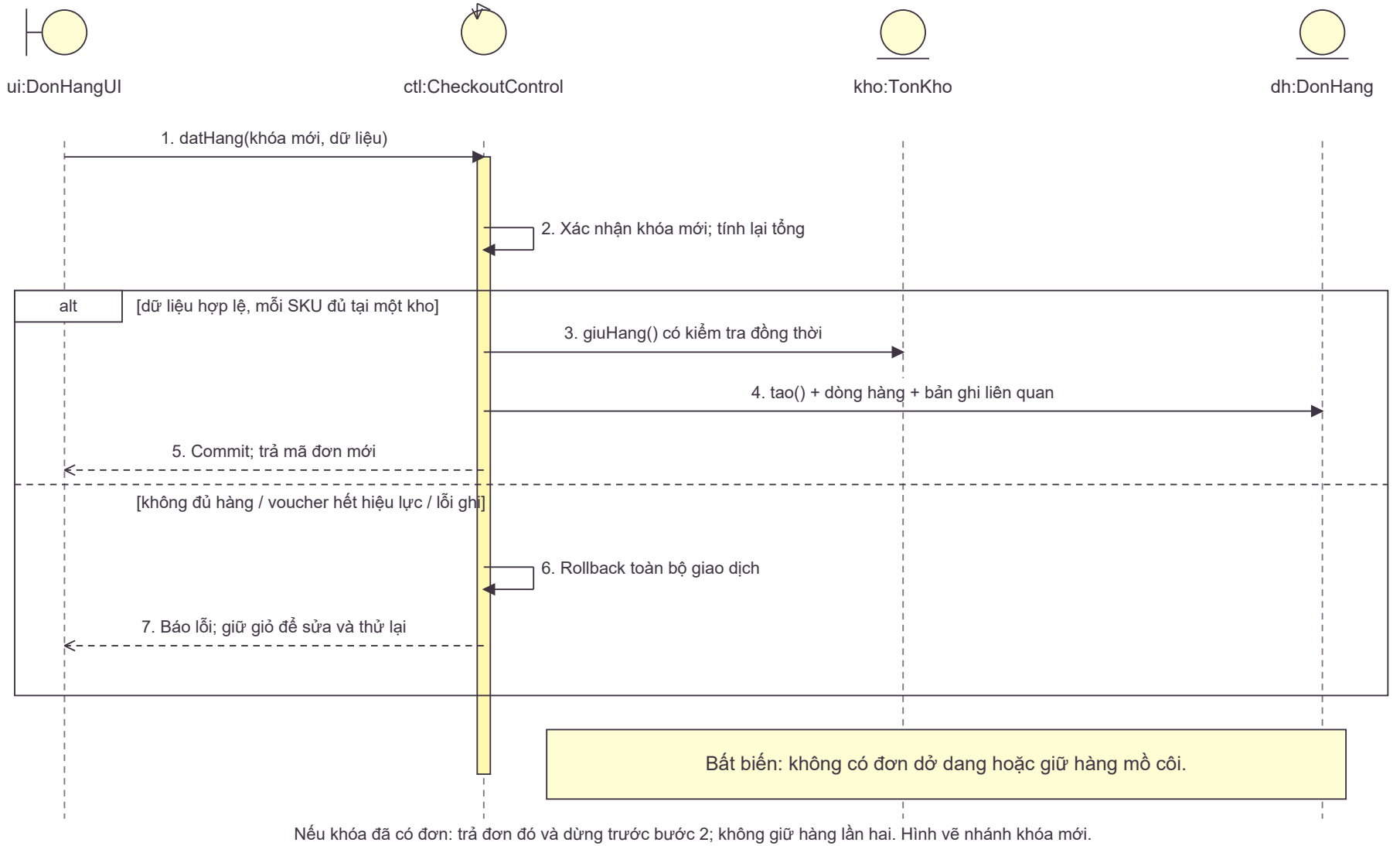


Sơ đồ này mô tả nhánh COD thành công. Lỗi giá, voucher, tồn kho và rollback được mô tả riêng ở SQ-02B.

Kiểm khóa yêu cầu, giá/voucher, khóa tồn và ghi đơn nằm trong cùng giao dịch. Khung critical chỉ biểu thị vùng chống xen kẽ, không tự đồng nghĩa transaction. Đơn lưu snapshot; COD chưa được đánh dấu đã thanh toán.

PDF nguồn: tr. 52-58; quy tắc NÉT: docs/ba/03-business-rules.md

SQ-02B. Sequence: UC06 Điều kiện lỗi và giao dịch

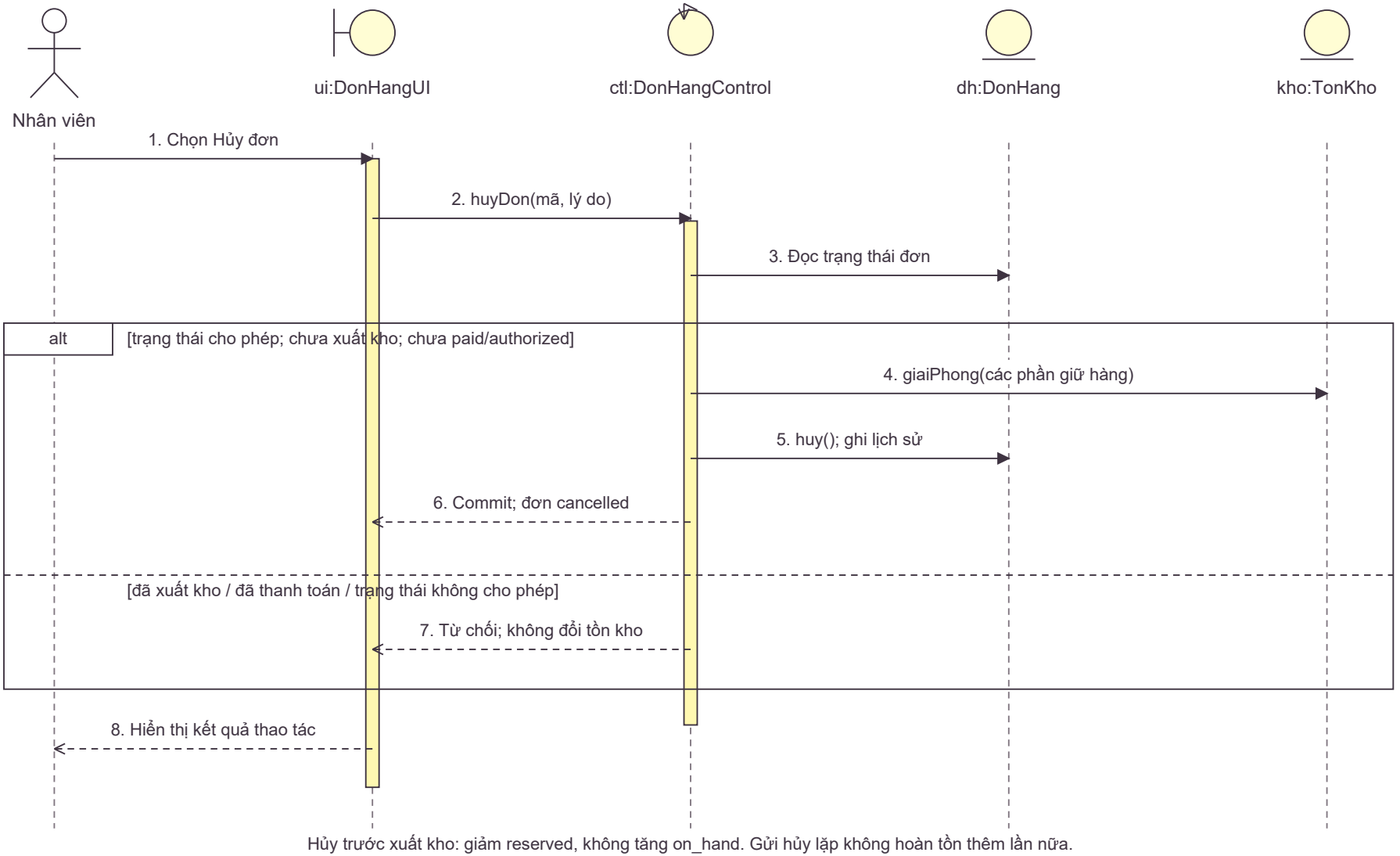


Nếu khóa đã có đơn: trả đơn đó và dừng trước bước 2; không giữ hàng lần hai. Hình vẽ nhánh khóa mới.

Một dòng SKU phải được đáp ứng tại một kho đủ hàng; nhiều SKU có thể lấy từ các kho khác nhau. Đọc còn hàng trước đó không bảo đảm đặt được hàng: điều kiện phải được kiểm tra lại trong giao dịch.

PDF nguồn: tr. 57-58; NÉT: tài liệu transaction và checkout service

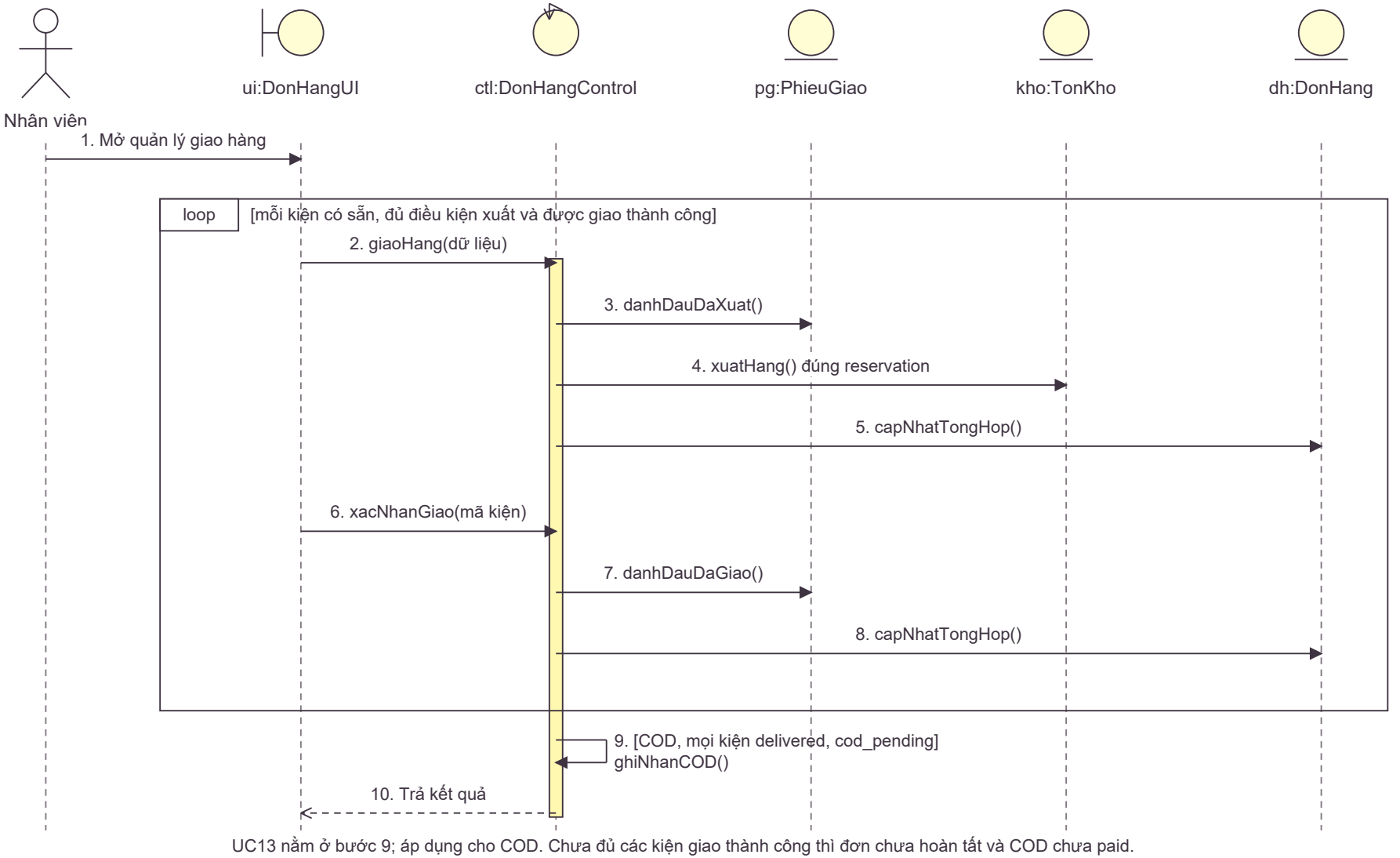
SQ-03. Sequence: UC11 Hủy đơn trước khi giao



Nhân sự có quyền hủy; khách chưa có API tự hủy. Bước 5 hủy đồng bộ đơn, mọi phiếu giao và payment chưa thu. Giải phóng giữ hàng, trạng thái và lịch sử được cập nhật trong cùng giao dịch.

PDF nguồn: tr. 52-58; NÉT: OrderController và quy tắc hủy đơn

SQ-04. Sequence: UC12-UC13 Giao hàng và ghi nhận COD



Nhân viên cập nhật thủ công. Mỗi vòng minh họa một kiện được xuất và giao xong; thực tế nhiều kiện có thể được cập nhật đan xen. Bước 9 nằm trong giao dịch delivered cuối: toàn đơn paid, payment succeeded. Xuất kho chỉ một lần.

PDF nguồn: tr. 52-58; NÉT: fulfillment và trạng thái tổng hợp

6. Class diagram

6.1. Tìm và thanh lọc lớp theo trang 73-78

Từ câu “khách chọn biến thể, thêm giỏ và đặt đơn; hệ thống giữ tồn tại kho và giao từng kiện”, các ứng viên gồm tài khoản, sản phẩm, biến thể, giỏ, dòng giỏ, đơn, dòng đơn, kho, tồn, giữ tồn, phiếu giao, dòng giao và thanh toán. Mỗi ứng viên cần thông tin và trách nhiệm riêng; màu và size được giữ làm thuộc tính biến thể, không tách thành lớp độc lập trong mô hình rút gọn.

“Admin/Manager/Staff” là vai trò sử dụng, không buộc phải thành ba lớp con của TaiKhoan. Mã nguồn hiện dùng tài khoản-vai trò. “Nhấn nút đặt hàng” là hành động của UI; “tạo đơn” là trách nhiệm điều phối; “số lượng đặt” là dữ liệu dòng đơn. Phân biệt này tránh trộn màn hình, nghiệp vụ và bảng dữ liệu.

Nhóm lớp	Vì sao cần	Hành vi chính
SanPham, BienThe, DanhMuc	Một mẫu có nhiều SKU; phân loại nhiều-nhiều	Đọc biến thể, giá hiện tại, nhóm sản phẩm
TaiKhoan, GioHang, DongGioHang	Hỗ trợ mua có tài khoản và mua guest	Xác thực, đọc giỏ, sửa số lượng
DonHang, DongDonHang	Lưu giao dịch và bản chụp tại thời điểm đặt	Tạo, hủy, tổng hợp, tính thành tiền
Kho, TonKho, GiuTon	Tách nơi chứa, số dư và lần giữ cho đơn	Giữ, nhả, tiêu thụ/xuất
PhieuGiao, DongPhieuGiao	Theo dõi phần hàng từng kho và số lượng từng dòng	Xem kiện, đánh dấu xuất/giao
ThanhToan	Lưu phương thức, trạng thái và kết quả	Ghi nhận COD khi đủ điều kiện
UI, Control	Phân bổ tương tác và điều phối use case	Tiếp nhận, kiểm tra, phối hợp, trả kết quả

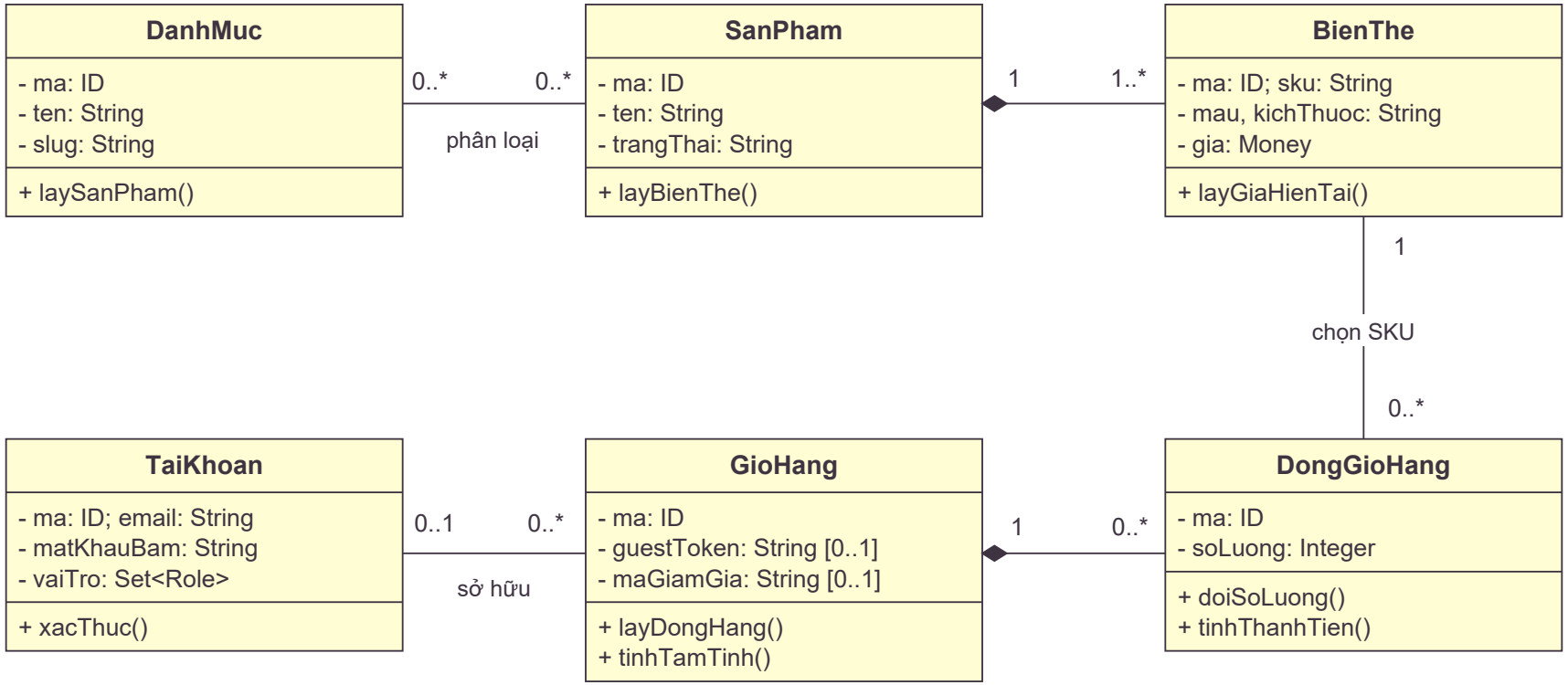
6.2. Cách đọc bội số và vòng đời

Một DonHang có 1..* DongDonHang; một dòng chỉ thuộc một đơn. Một giỏ có thể rỗng, vì vậy GioHang-DongGioHang dùng 0..*. DanhMuc-SanPham là nhiều-nhiều. Một biến thể có tồn ở nhiều kho, nhưng cặp biến thể-kho phải duy nhất. Guest khiến liên kết chủ tài khoản của đơn là 0..1.

CL-02 thể hiện dữ liệu có thể lưu lịch sử: khi SKU bị xóa, dòng đơn vẫn tồn tại và variant_id có thể null; một số FK kho/reservation của dữ liệu cũ cũng tùy chọn. Với checkout mới, hệ thống vẫn gán đúng biến thể, kho và reservation. Không được đọc bội số 0..1 thành cho phép tạo đơn mới không rõ hàng/kho.

Hình thoi đặc nằm ở đầu toàn thể, dùng cho đơn-dòng đơn hoặc kiện-dòng kiện. Quan hệ sở hữu nghiệp vụ không phải lệnh xóa cascade trong cơ sở dữ liệu; hủy đơn là đổi trạng thái và ghi lịch sử. CL-01 đến CL-03 là ba góc nhìn của cùng mô hình, không phải ba cơ sở dữ liệu khác nhau.

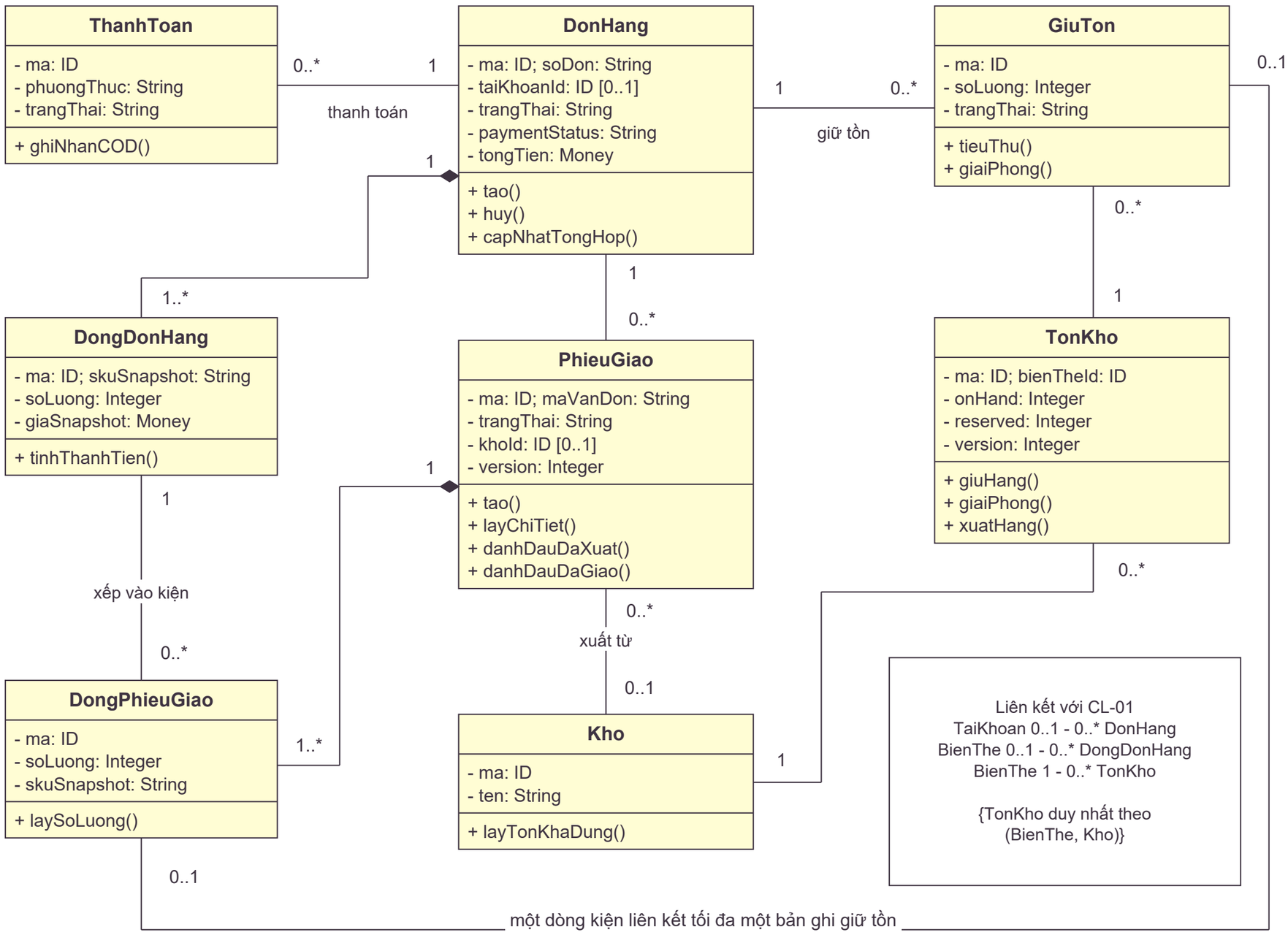
CL-01. Biểu đồ lớp: danh mục, tài khoản và giỏ hàng



Mô hình lớp nghiệp vụ rút gọn. Hình thoi đặc biểu diễn quan hệ toàn thể - bộ phận; số ở hai đầu là bội số. Tài khoản là tùy chọn với giỏ của khách vãng lai. Thuộc tính và thao tác là thiết kế khái niệm, không khẳng định có lớp Java trùng tên.

PDF gốc tr. 60-77 (lớp, thuộc tính, phương thức, quan hệ), tr. 79-82 (ví dụ), tr. 90 (bài tập).

CL-02. Biểu đồ lớp: đơn hàng, tồn kho và vận chuyển

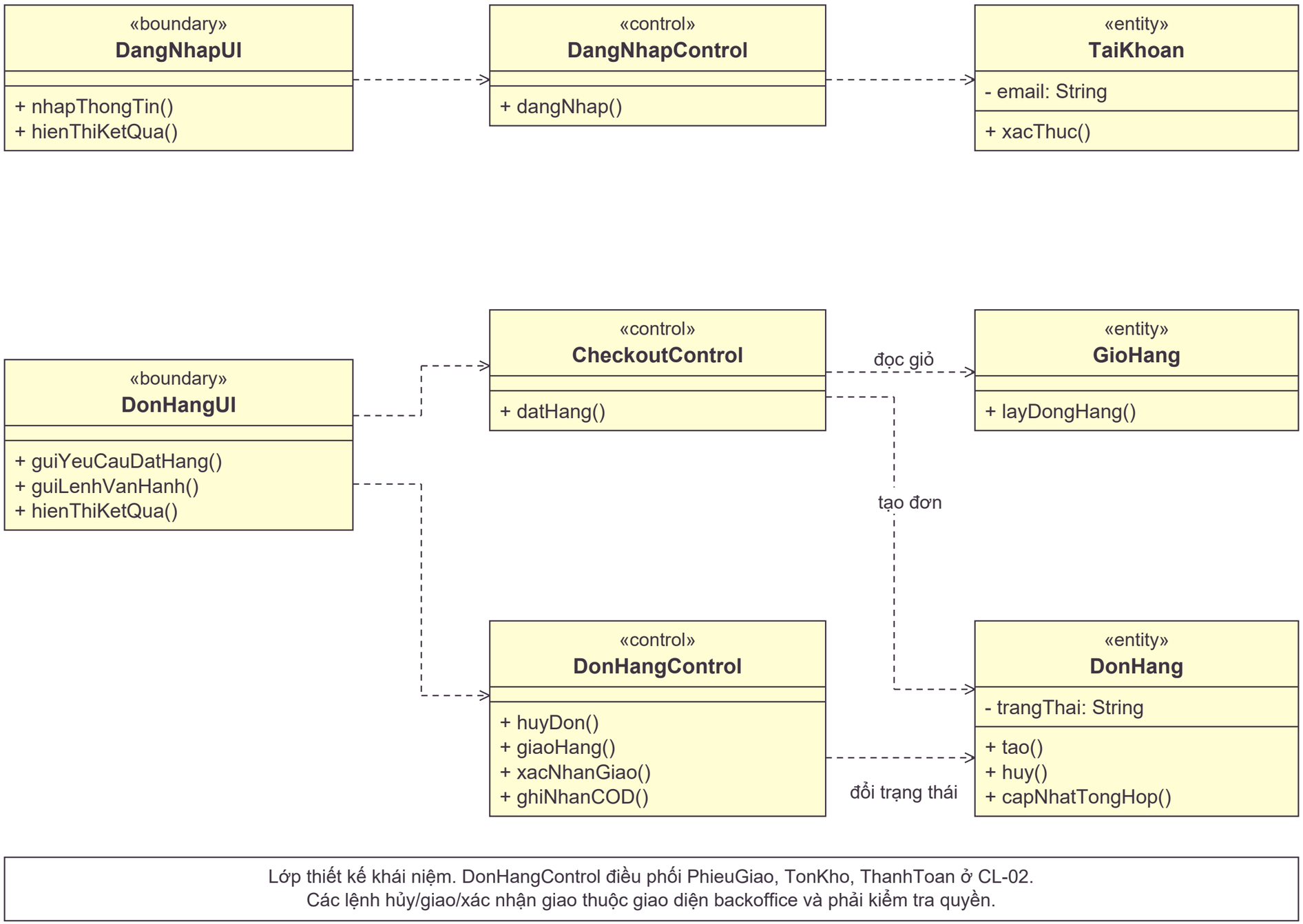


Mô hình lưu lịch sử: xóa SKU vẫn giữ dòng đơn; hủy đơn nhả giữ tồn và ghi lịch sử, không xóa đơn.

DonHang hợp thành 1..* DongDonHang; PhieuGiao hợp thành 1..* DongPhieuGiao. ThanhToan của một đơn có bội số 0..*. TonKho duy nhất theo biến thể và kho. Dòng kiện liên kết dòng đơn và lượng giao. Bội số 0..1 của SKU lịch sử, kho của kiện cũ và reservation phản ánh FK có thể null; checkout mới gán đúng SKU, kho và reservation. Composition biểu diễn sở hữu nghiệp vụ, không yêu cầu xóa dây chuyền bản ghi. Các sự kiện/lịch sử chỉ ghi nối tiếp được lược khỏi hình.

PDF gốc tr. 64-77 (liên kết, bội số, kết nhập/hợp thành), tr. 79-82 (lớp thực thể), tr. 90. Đối chiếu docs/ba/05-data-model.md và Flyway V1/V7.

CL-03. Biểu đồ lớp thiết kế theo boundary - control - entity



Boundary nhận dữ liệu và hiển thị kết quả; control thực hiện điều phối ca sử dụng; entity biểu diễn trạng thái nghiệp vụ. Mũi tên đứt là dependency. Tên/phương thức tiếng Việt đồng bộ với sequence diagram, là mô hình thiết kế giảng dạy. Mã hiện tại sử dụng Controller/Service và JdbcClient, không có một lớp Java cho mỗi entity; authority cập nhật giao hàng nằm ở Fulfillment.

PDF gốc tr. 53-56 (boundary/control/entity), tr. 58-59 (đối tượng tương tác), tr. 60-63 (lớp), tr. 73-82 (xác định lớp), tr. 90.

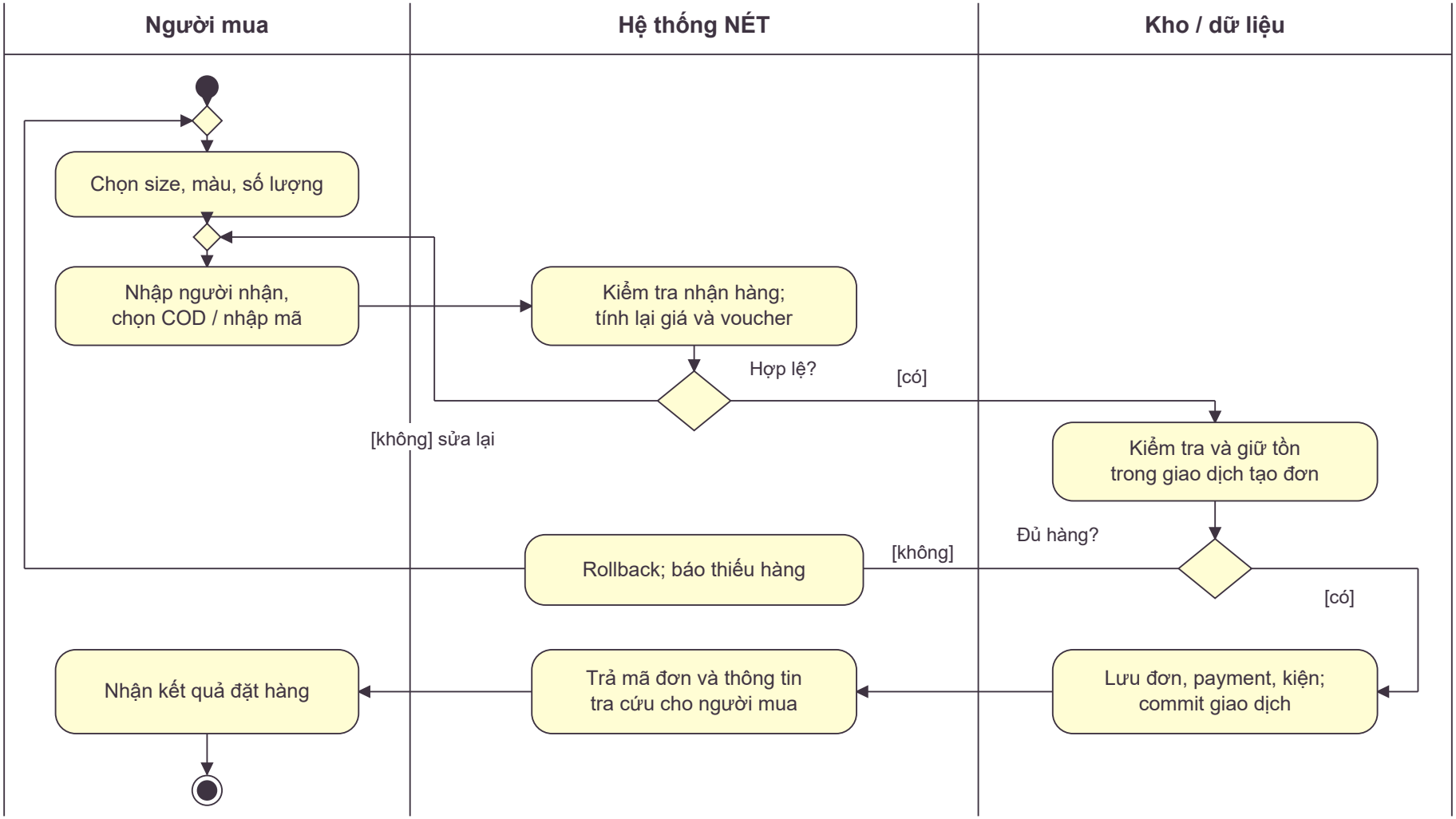
7. Activity diagram

AD-01 theo dõi việc mua và tạo đơn COD qua ba phân làn: người mua, hệ thống và kho/dữ liệu. Các hình thoi nhỏ trước hành động gom nhánh quay lại, tránh nhầm việc sửa dữ liệu với chờ hai nhánh chạy đồng thời. Nếu dữ liệu sai thì sửa; nếu thiếu hàng thì rollback và chọn lại. Đặt thành công chỉ khi giao dịch lưu đơn, payment, giữ hàng và kiện đã commit.

AD-02 biểu diễn nhánh vận hành COD: bắt đầu từ đơn confirmed, nhân sự có thể hủy đủ điều kiện hoặc tiếp tục giao. Sau khi xuất từng kiện, hệ thống trừ on_hand/reserved đúng một lần. Mô hình vẽ trình tự từng kiện để dễ đọc; thực tế các kiện có thể giao xen kẽ. Giao thất bại hoặc hoàn không được nhập nhằng với delivered; chúng theo ngoại lệ của UC12.

AD-03 minh họa thêm fork/join như trang 86. Hai công việc lấy/đóng hàng và chuẩn bị vận đơn có thể được tổ chức song song; bước đối chiếu đợi cả hai. Đây là phương án nghiệp vụ đề xuất, không khẳng định NÉT đã có hai tác vụ nền tự động. Mô hình không dùng fork/join để biểu diễn transaction.

AD-01. Activity: Mua hàng và đặt hàng COD

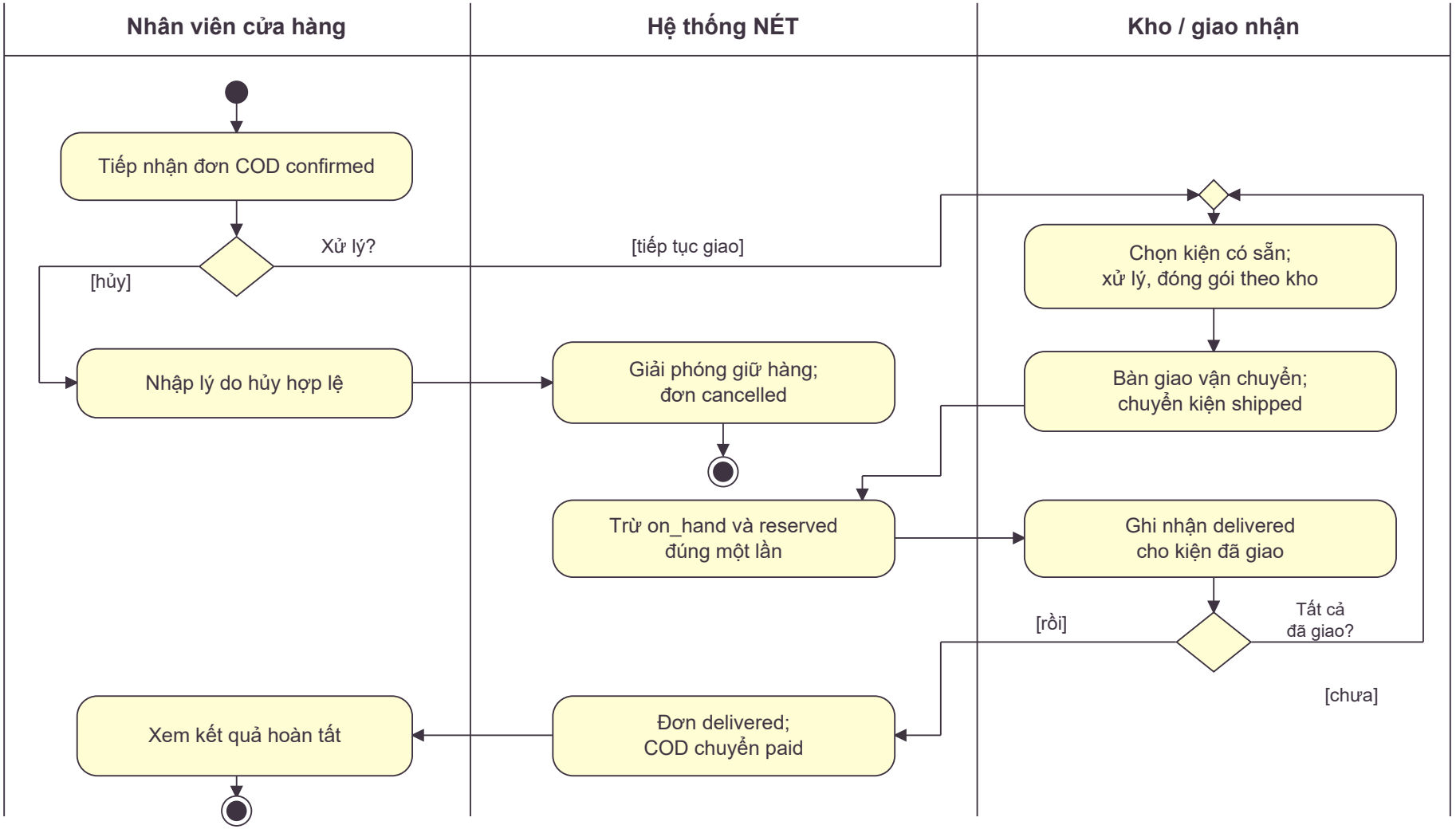


Nhánh lỗi quay lại chỉnh thông tin / giỏ; không phát sinh đơn thành công và không giữ tồn khi rollback.

Ba phân làn thể hiện người chịu trách nhiệm. Hai nút quyết định có điều kiện loại trừ nhau. Nút kết thúc chỉ đạt được ở nhánh đặt hàng thành công; người mua có thể ngừng thao tác ở bất kỳ lần sửa nào.

PDF nguồn: tr. 83-89

AD-02. Activity: Xử lý đơn, giao nhiều kiện và COD

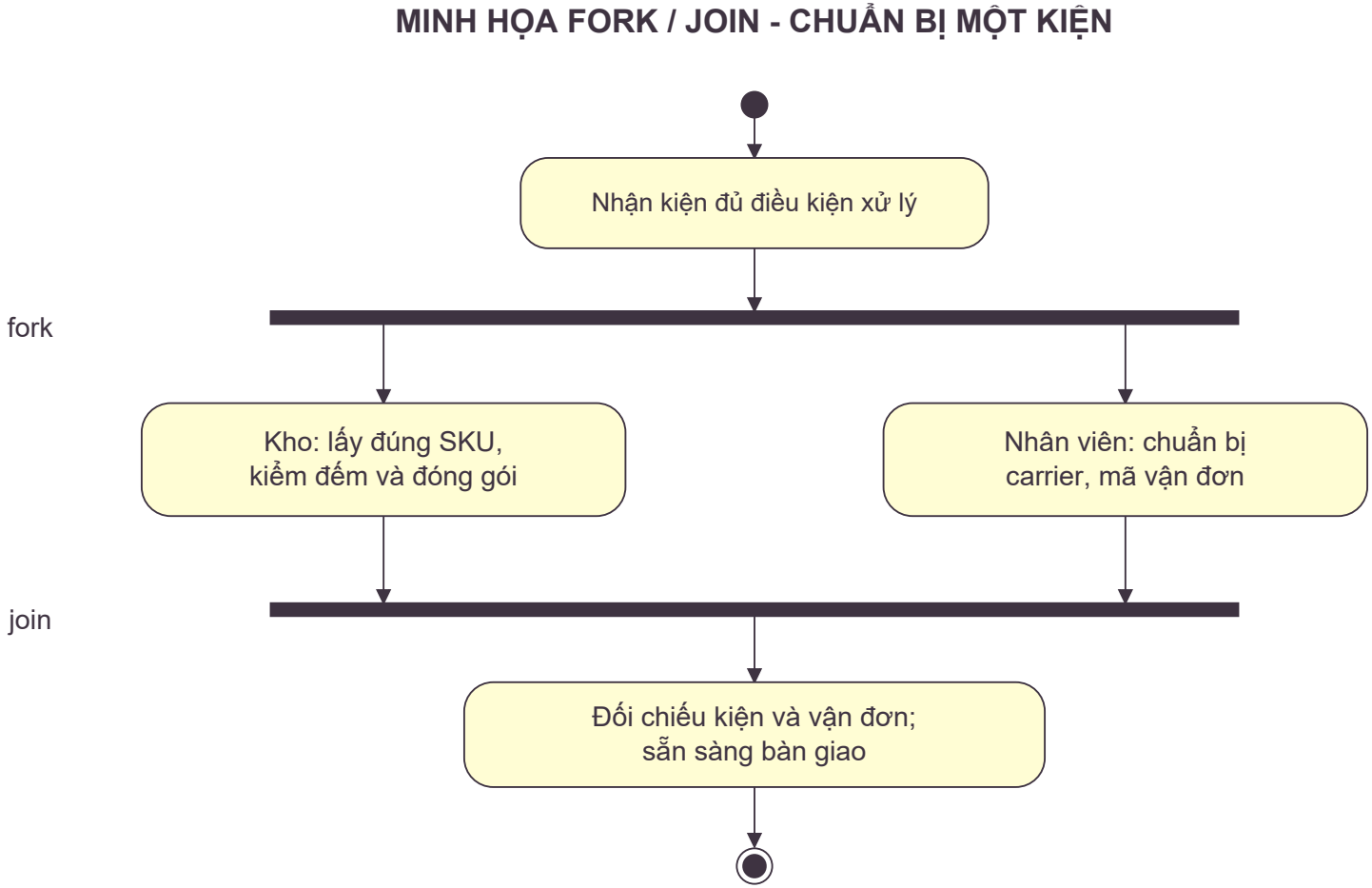


Luồng chuẩn COD. Giao thất bại/hoàn hàng cần nghiệp vụ xử lý riêng; không tự coi là đã thu đủ tiền.

Hủy trước xuất kho không làm tăng on_hand. Vòng lặp giao hàng tiếp tục cho tới khi đủ các kiện, hoặc chuyển sang xử lý ngoại lệ được mô tả trong đặc tả. Phân làn giao nhận là trách nhiệm nghiệp vụ, không hàm ý API hãng vận chuyển.

PDF nguồn: tr. 83-89; NÉT: workflow trạng thái đơn và fulfillment

AD-03. Activity: Mẫu chuẩn bị kiện song song



Mô hình nghiệp vụ đề xuất: hai công việc có thể làm song song.
Join đợi cả hai hoàn tất; không khẳng định ứng dụng đang chạy hai tác vụ nền.

Hình bổ sung minh họa đúng ký hiệu thanh đồng bộ của trang 86. Đây là cách tổ chức công việc được đề xuất để giải thích fork/join; không thay đổi logic giữ/xuất tồn và không mô tả một chức năng xử lý nền đã triển khai.

PDF nguồn: tr. 86-87; phương án nghiệp vụ minh họa

8. Component, deployment và package diagram

8.1. Ba câu hỏi khác nhau

Component cho biết hệ thống gồm những thành phần phần mềm nào và chúng dùng giao diện gì. Deployment cho biết phần mềm chạy ở đâu, trong môi trường nào, kết nối qua cổng/giao thức nào. Package cho biết các lớp/mô-đun được tổ chức và phụ thuộc ra sao. Cùng một API có thể là một component, chứa nhiều package và được triển khai trong một container; ba khái niệm này không đồng nhất.

8.2. Kiến trúc có căn cứ từ dự án

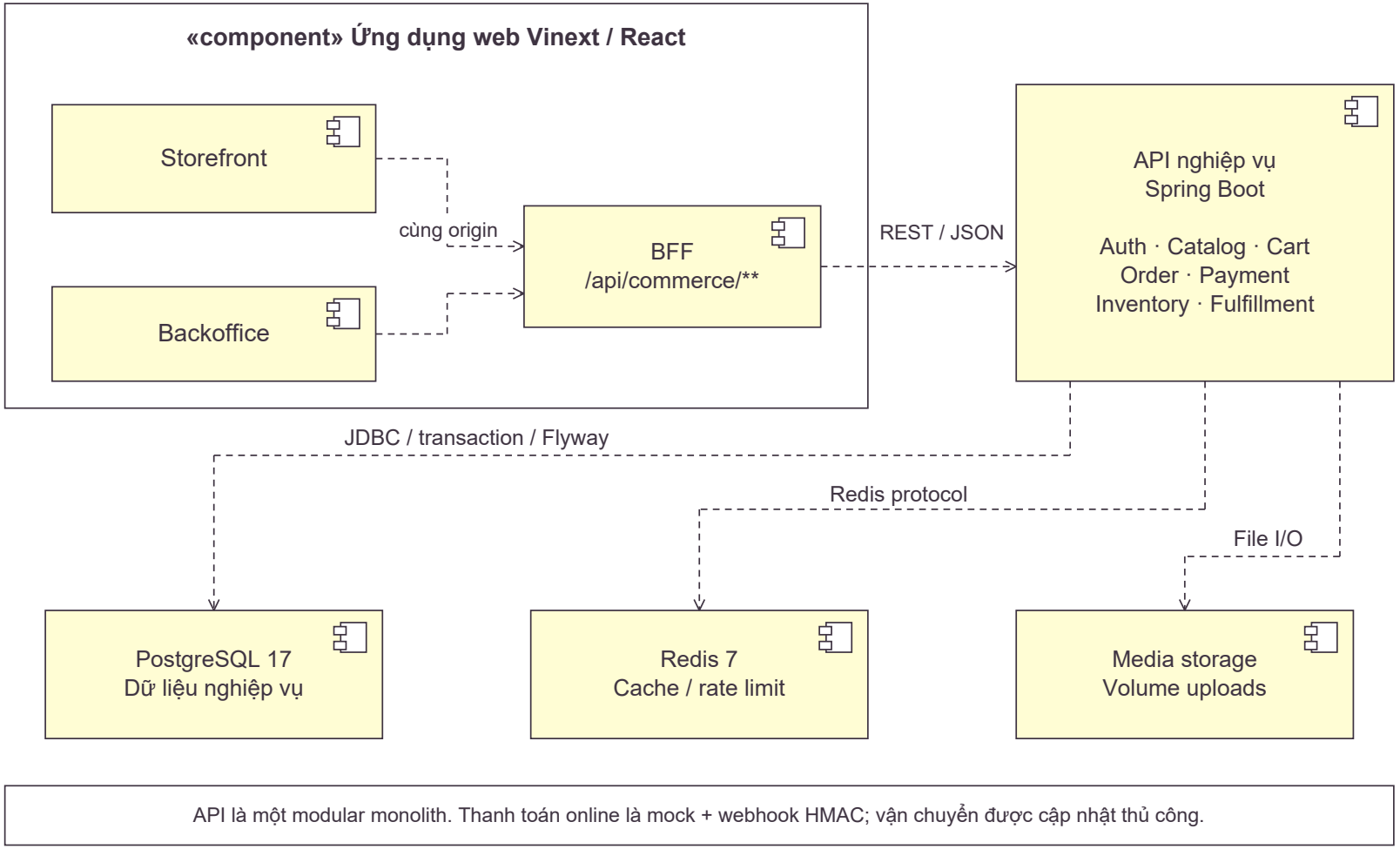
NÉT dùng ứng dụng web React/Vinext gồm storefront, backoffice và BFF cùng origin. Luồng trình duyệt gửi yêu cầu đến BFF; BFF chuyển HTTP/JSON đến API Java. API xử lý quyền và nghiệp vụ rồi làm việc với PostgreSQL, Redis hoặc kho media. Server Components có thể gọi API ở phía server. BFF không đọc PostgreSQL trực tiếp trong kiến trúc hiện tại.

Backend là một ứng dụng Spring Boot chia mô-đun nghiệp vụ, không phải mỗi mô-đun là một microservice. Thiết kế này cho phép xử lý checkout gồm đơn, tồn, payment và kiện trong cùng giao dịch dữ liệu, phù hợp phạm vi đồ án và quy mô nhóm hiện tại. Việc tách dịch vụ chỉ nên xem xét nếu có yêu cầu độc lập vận hành/tải, không phải để làm sơ đồ phức tạp hơn.

Hai Compose stack local được vẽ theo cấu hình có trong workspace. Frontend công bố cổng 8787; backend công bố API 8080, PostgreSQL và Redis ở mạng backend. Frontend gọi API qua host.docker.internal:8080 vì đây là hai stack. Đường local dùng HTTP; sơ đồ không khẳng định có HTTPS/CDN/cloud cluster production đã triển khai.

Package diagram phân biệt các gói Boundary/Control/Entity ở mức phân tích với namespace Java thực. Các package order, cart, catalog, account có thật và một phần import được vẽ. Đọc chung bảng dữ liệu không có nghĩa package order import inventory; OrderService hiện dùng JdbcClient trực tiếp cho các bảng liên quan. Biểu đồ gói là tập con cần thiết để giải thích, không khẳng định toàn code là đồ thị không có chu trình.

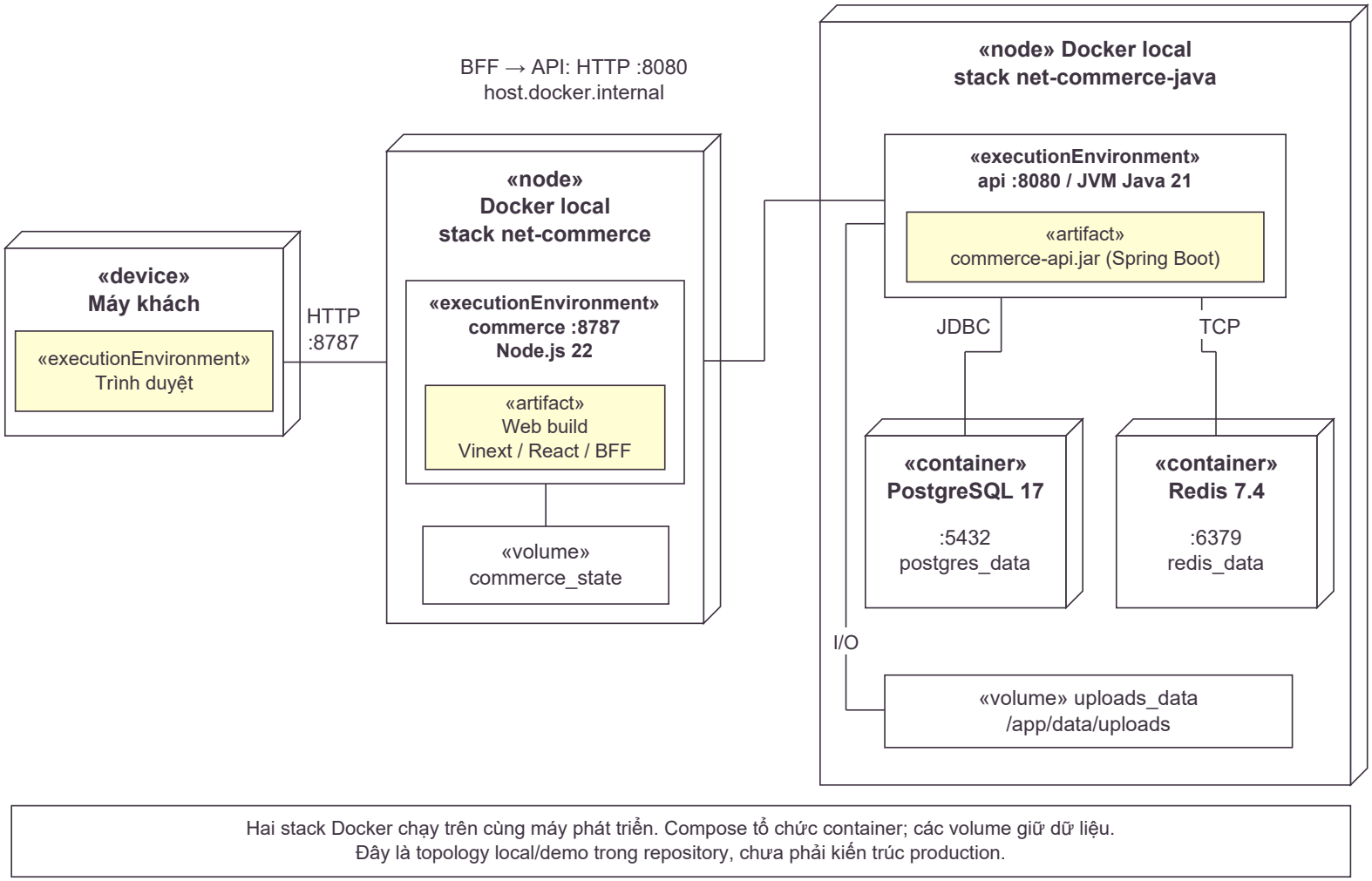
CP-01. Biểu đồ thành phần của NÉT Commerce



Các hình chữ nhật có biểu tượng component thể hiện thành phần và các dependency qua giao diện đã ghi trên đường nối. Storefront/Backoffice gọi BFF cùng origin; BFF gọi API Java; API truy cập PostgreSQL, Redis và volume media. Vinext Server Components còn có đường gọi trực tiếp API phía server, được lược để tập trung luồng trình duyệt. Không giả định có cổng thanh toán hay API hãng vận chuyển thương mại thật.

PDF gốc tr. 27-32 (các loại biểu đồ, góc nhìn UML), tr. 90 (component/deployment/package). Kiến trúc thực tế: platform/ARCHITECTURE.md.

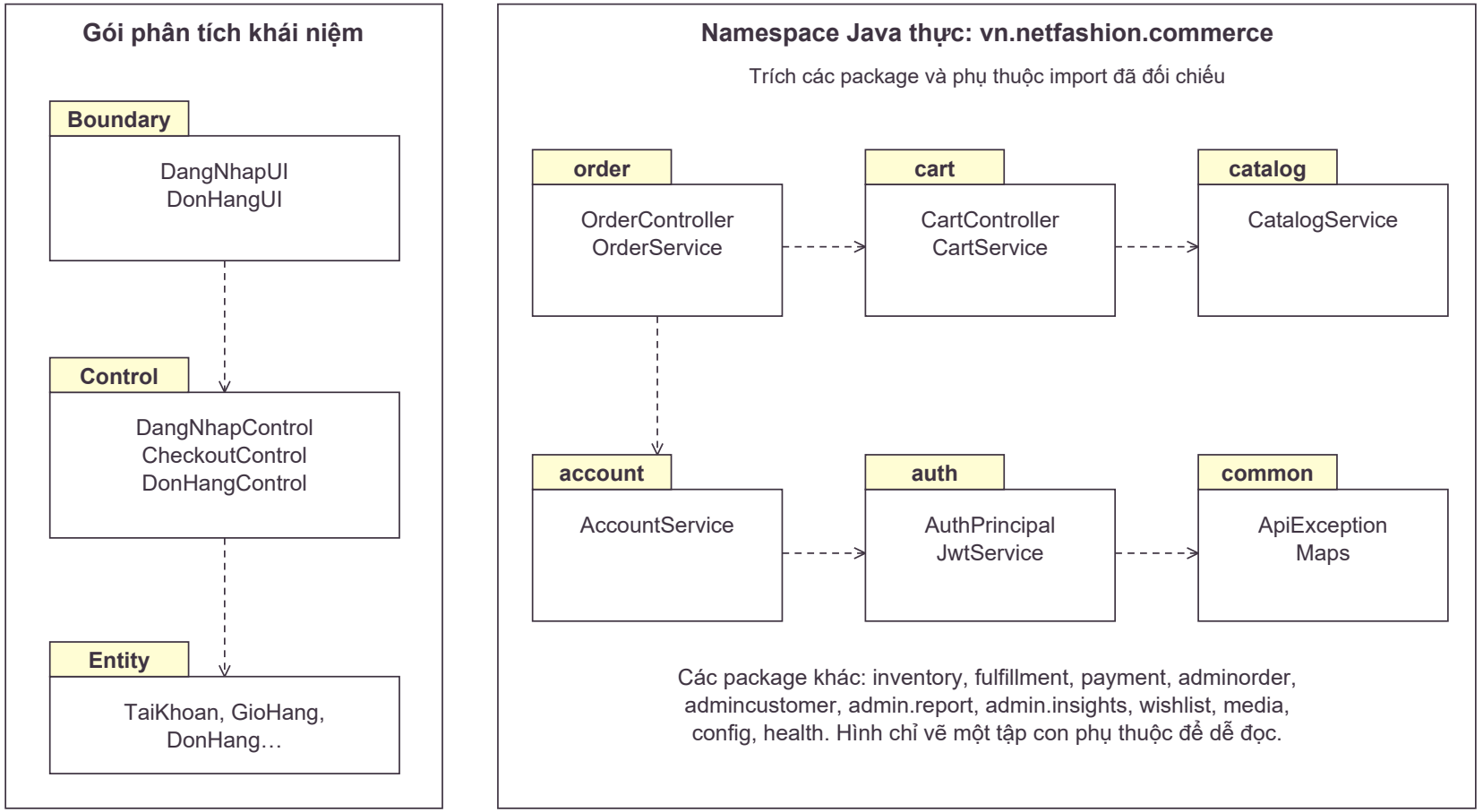
DP-01. Biểu đồ triển khai local bằng Docker Compose



Máy khách là device, trình duyệt là executionEnvironment. Hai khung Docker local biểu diễn các nhóm triển khai theo stack trên cùng một máy phát triển; Compose là công cụ tổ chức container. Runtime Node.js/JVM là executionEnvironment chứa artifact Web build/JAR. Đường nối ghi giao thức/cổng: frontend 8787, API 8080, PostgreSQL 5432 và Redis 6379. BFF gọi API qua host.docker.internal:8080. Cấu hình hiện tại là topology local/demo; không vẽ cloud, CDN, cluster hay disaster recovery chưa có.

PDF gốc tr. 27-32 (các loại biểu đồ, góc nhìn triển khai), tr. 90. Đối chiếu platform/docker-compose.yml, platform/backend/docker-compose.yml và platform/README.md.

PK-01. Biểu đồ gói: mô hình phân tích và các package mã nguồn



Các gói bên trái dùng giải thích thiết kế; không phải cây thư mục Java bên phải. Dependency đọc từ nơi dùng đến nơi được dùng.

Hai khung được phân biệt rõ: gói Boundary/Control/Entity là cách tổ chức mô hình giảng dạy; bên phải là tập con namespace Java đã có. Mũi tên đứt thể hiện sử dụng/import. OrderService dùng CartService; CartService dùng CatalogService; OrderService dùng AccountService. Không dựng chuỗi import giả order → inventory → fulfillment: các service hiện dùng JdbcClient truy cập SQL trực tiếp.

PDF gốc tr. 27-32 (tổ chức các góc nhìn), tr. 90 (package diagram). Đối chiếu platform/backend/src/main/java/vn/netfashion/commerce và platform/ARCHITECTURE.md.

9. Công nghệ và kỹ thuật xây dựng

Thành phần	Công nghệ hiện có	Vai trò và lý do phù hợp
Giao diện và BFF	React 19, Vinext, TypeScript; Node 22 trong container	Storefront/backoffice, biểu mẫu và trung gian cùng origin
API	Java 21, Spring Boot, Spring Security	Chia controller/service, kiểm tra vai trò và xử lý nghiệp vụ
Dữ liệu	PostgreSQL 17, JdbcClient, Flyway	Giao dịch, khóa, ràng buộc, truy vấn và migration có phiên bản
Cache/giới hạn tần suất	Redis 7; image backend 7.4-alpine	Cache catalog và giới hạn đăng nhập; không thay PostgreSQL lưu đơn
Media	Filesystem/volume uploads	Lưu tệp tải lên gắn với API trong bản demo
Đóng gói	Dockerfile và Docker Compose, hai stack local	Tái lập môi trường, quản lý cổng và volume
Xác thực	BCrypt, access JWT, refresh token hash, cookie HttpOnly	Kiểm mật khẩu và phiên; quyền vẫn kiểm ở backend
Nhất quán	Transaction, idempotency key, khóa dữ liệu, expectedVersion	Chống gửi lặp, mất cập nhật và xuất kho trùng
Truy vết	History, audit, movement, outbox	Ghi lại thay đổi nghiệp vụ và làm căn cứ đối soát

Các lựa chọn trên được mô tả theo mã/cấu hình hiện hữu, không phải đề xuất thay stack. Outbox có bản ghi nhưng chưa có bộ phát production hoàn chỉnh; email, cổng thanh toán thật và API hãng vận chuyển không được vẽ như tích hợp đã vận hành. Báo cáo này không chạy lại ứng dụng hoặc thay đổi mã triển khai.

10. Ma trận truy vết yêu cầu và mô hình

Yêu cầu / UC	Use case	Sequence	Class	Activity / kiến trúc
UC01 xem/tìm	UC-D01	Chưa tách sequence riêng	CL-01	Ngữ cảnh chọn hàng ở AD-01
UC02 đăng ký/xác minh	UC-D01	Chưa tách sequence riêng	TaiKhoan ở CL-01	Chưa tách activity riêng
UC04-UC05 giỏ/voucher	UC-D01, UC-D03	Giỏ/voucher trong SQ-02	CL-01	AD-01
UC03 đăng nhập	UC-D01	SQ-01	CL-01, CL-03	CP-01, PK-01
UC06 đặt hàng và giữ tồn	UC-D01, UC-D03	SQ-02, SQ-02B	CL-01, CL-02, CL-03	AD-01
UC07 tra cứu đơn	UC-D01	Chưa tách sequence riêng; contract token nêu ở đặc tả/phạm vi	CL-02	CP-01
UC08-UC09 catalog/tồn	UC-D02	Tác động giữ/nhả/xuất trong SQ-02/03/04	CL-01, CL-02	AD-01, AD-02
UC10-UC11 xử lý/hủy	UC-D02	SQ-03	CL-02, CL-03	AD-02
UC12-UC13 giao và COD	UC-D02	SQ-04	CL-02, CL-03	AD-02, AD-03
UC14-UC16 khách/báo cáo/tài khoản	UC-D02	Chưa tách sequence riêng	Lược lớp hỗ trợ khỏi mô hình trọng tâm	CP-01, PK-01
Thành phần và giao diện	-	Luồng UI/API nhất quán	CL-03	CP-01
Nơi chạy và kết nối	-	-	-	DP-01
Tổ chức mô hình/mã	-	-	CL-01 đến CL-03	PK-01

Các ô chưa tách hình riêng là giới hạn phân rã có chủ ý của báo cáo trọng tâm, không phải tuyên bố các ca đó không cần thiết kế. Mỗi loại biểu đồ trong trang 90 đã có đầu ra; các ca rủi ro về dữ liệu và dòng tiền được đặc tả sâu hơn. Tên lớp/đối tượng và ràng buộc nhất quán quan trọng hơn việc lặp mọi chi tiết trên mọi hình.

11. Kế hoạch thực hiện trong 2 tuần

Thời gian 02 tuần ở trang 90 được diễn giải thành 10 ngày làm việc cho giai đoạn phân tích và hoàn thiện mô hình. Đây là kế hoạch đề xuất; không phải báo cáo rằng nhóm đã làm xong 10 ngày và không thay thế kế hoạch toàn dự án 8 tuần trong README.

Ngày	Công việc	Chủ trì đề xuất	Đầu ra kiểm tra
1	Đọc đề, chốt phạm vi và nguồn	PM/BA + cả nhóm	Ranh giới, giả định, actor
2	Chuẩn hóa UC và quy tắc	PM/BA + Backend 1	Danh mục UC, R01-R12
3	Vẽ use case; đặc tả luồng chính/phụ	PM/BA + Frontend	UC-D01-03, 6 đặc tả
4	Activity và trao đổi trách nhiệm	Frontend + Backend 2	AD-01-03; điều kiện/nhánh lỗi
5	Sequence đăng nhập/checkout	Backend 1 + Frontend	SQ-01/02/02B
6	Sequence hủy/giao/COD	Backend 2 + Backend 1	SQ-03/04; kiểm tồn/tiền
7	Tìm lớp, thuộc tính, phương thức, bội số	Backend 1 + Backend 2	CL-01-03; mapping thông điệp
8	Kiến trúc, thành phần, triển khai, gói	DevOps + Backend 1	CP-01, DP-01, PK-01; công nghệ
9	Rà soát chéo và các kịch bản biên	Cả 5 thành viên	Ma trận truy vết; danh sách sửa
10	Chỉnh hình, đóng gói, luyện trình bày	PM/BA + cả nhóm	PDF, SVG/PNG, nội dung thuyết trình

Nhóm đề xuất gồm 5 người: PM/BA, Frontend, Backend 1, Backend 2 và DevOps. Cuối tuần 1 chốt ca sử dụng và các luồng; cuối tuần 2 chốt cấu trúc và kiến trúc. Khi thay đổi một quy tắc, người phụ trách cập nhật các hình liên quan qua ma trận truy vết trước khi đóng báo cáo.

12. Kiểm tra tính đúng và giới hạn hiện trạng

12.1. Tình huống kiểm tra nghiệp vụ đề xuất

Tình huống	Kết quả phải giữ
Hai yêu cầu mua cùng SKU cuối	Chỉ yêu cầu giữ hàng thành công mới có đơn; tồn không âm
Gửi lại checkout cùng khóa	Trả đúng đơn cũ, không tăng reserved lần hai
Giá/voucher thay đổi trước đặt	Máy chủ tính lại, báo lỗi khi không hợp lệ
Một SKU cần 3, mỗi kho chỉ còn 2	Từ chối theo chính sách một kho/SKU hiện tại
Hủy COD chưa xuất	Mọi kiện cancelled; reserved giảm, on_hand giữ nguyên
Hủy đơn đã paid hoặc đã ship	Từ chối; không tự hoàn tiền hoặc nhập hàng trở lại
Một trong hai kiện delivered	Giữ COD cod_pending; không coi toàn đơn đã hoàn tất
Kiện delivered cuối cùng	Order delivered/paid; payment succeeded trong cùng transaction
Shipped lặp hoặc cập nhật version cũ	Không xuất tồn thêm; conflict nếu phiên bản không khớp
Hàng returned sau shipped	Không tự tăng on_hand; cần receipt sau kiểm định
Guest token sai hoặc member khác chủ	Không lộ chi tiết đơn

Các tình huống trên là tiêu chí và ca kiểm tra được suy ra từ mô hình, không phải kết quả chạy test ở lượt xây dựng báo cáo này. Kiểm tra thực hiện cho tài liệu là đối chiếu nguồn, rà nội dung và kiểm bản render của PDF/biểu đồ.

12.2. Sai lệch đã ghi trong hồ sơ hiện hữu

Mã trong hồ sơ	Sai lệch cần phân biệt với mô hình mong muốn
KD-GUEST-01	Trang thanh toán guest còn gửi token qua query, khác contract header của luồng theo dõi
KD-PAY-01	Webhook success đến muộn có thể làm payment paid khi order đã cancelled
KD-INV-01	Expiry cập nhật aggregate payment_status nhưng chưa đồng bộ đầy đủ dòng payment
KD-INV-02	COD có hạn giữ 30 ngày nhưng scheduler chỉ quét pending_payment

Bảng này lấy từ hồ sơ BA và kết quả đọc mã, chưa tái hiện runtime trong lượt này. Không khẳng định các quy tắc vòng đời ngoài các luồng đã vẽ đều được triển khai hoàn chỉnh. Các sai lệch là đầu việc cải tiến riêng; yêu cầu hiện tại tập trung vào phân tích và biểu đồ.

12.3. Đối chiếu trực tiếp trang 90

Yêu cầu cuối bài giảng	Đầu ra của báo cáo
Use Case Diagram	UC-D01, UC-D02, UC-D03 và 6 đặc tả
Sequence Diagram	SQ-01, SQ-02, SQ-02B, SQ-03, SQ-04
Class Diagram	CL-01, CL-02, CL-03
Activity Diagram	AD-01, AD-02, AD-03
Component/Deployment/Package	CP-01, DP-01, PK-01; có đủ cả 3 loại
Kiến trúc hệ thống	Phần 8, quan hệ UI-BFF-API-dữ liệu
Công nghệ/kỹ thuật	Phần 9, giải thích stack và kỹ thuật dữ liệu
Thời gian 02 tuần	Phần 11, 10 ngày và đầu ra từng ngày

13. Nguồn tham khảo và cách sử dụng tệp

Nguồn bài giảng: Project 1-Bai 3- Phan tich he thong.pdf, Nguyễn Đức Dư, 91 trang, tệp người dùng cung cấp. Tham chiếu hình: use case tr.35-48; mẫu đặc tả tr.49-51; sequence tr.53-59; class tr.60-82; activity tr.83-89; yêu cầu học phần tr.90.

Nguồn NÉT đọc tại workspace ngày 14/09/2026: README.md; platform/README.md; platform/ARCHITECTURE.md; docs/ba/02-use-cases.md; docs/ba/03-business-rules.md; docs/ba/04-diagrams.md; docs/ba/05-data-model.md; platform/docker-compose.yml; platform/backend/docker-compose.yml; các controller/service auth, order, adminorder, fulfillment, inventory; migration Flyway V1 và V7. Các tham chiếu là đường dẫn tương đối từ thư mục dự án online-store.

Nguồn chuẩn UML dùng để giải thích điểm giản lược: OMG UML 2.5, phần Property; OMG UML ISO/19505-2, phần InitialNode; Enterprise Architect: Extend. Các quy tắc thực hành được đối chiếu với phong cách giảng dạy của PDF, không chép nguyên những cách diễn đạt dễ gây nhầm.

PDF là bản đọc và in. Tệp Markdown giữ nội dung để sửa và chuyển định dạng. Thư mục net-uml chứa SVG vector, PNG độ phân giải cao và JSON mô tả từng hình. Dùng tên mã hình để tìm nhanh; khi sửa nghiệp vụ, kiểm lại ma trận truy vết. Gói ZIP chứa các tệp này và bản PDF, không chứa dữ liệu riêng của ứng dụng hoặc bản sao mã nguồn toàn dự án.